جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Département de Biologie

Parcours : S5 BG-Biosciences

Module de Physiologie humaine

Cours sur : La neurobiologie des rythmes biologiques

Pr. A. Dahchour

(Année Universitaire : 2025–2026)

Objectifs du cours :

- Comprendre les principes fondamentaux des rythmes biologiques leurs caractéristiques, classification, propriétés et leur importance pour l'homéostasie ainsi que les notions d'horloges Biologiques (Horloge centrale et horloges périphériques) et les mécanismes moléculaires endocriniens et neurobiologiques à l'origine de la rythmicité du corps.

- Décrire l'anatomie, la physiologie et les mécanismes moléculaires de l'horloge circadienne centrale et comprendre comment l'horloge biologique, chez mammifères, synchronise et transmet des informations temporelles quotidiennes à l'ensemble de l'organisme par le biais d'une communication humorale et neuronale.

- Expliquer comment les horloges périphériques sont synchronisées et leur rôle dans l'organisme

- Comprendre comment se fait la synthèse de la mélatonine et sa régulation dans la glande pinéale et comment la mélatonine exerce ces effets physiologiques via ses récepteurs MT1 et MT2.

- Comprendre les mécanismes neurobiologiques de la saisonnalité : rôle de la mélatonine et des neuropeptides hypothalamiques dans mécanismes d'adaptation aux saisons.

- Appréhender l'importance de la synchronisation des rythmes endogènes avec les cycles naturels de l'environnement et comprendre les mécanismes neurobiologiques et moléculaires à l'origine de l'organisation temporelle de l'organisme.

- Maîtriser les mécanismes neurobiologiques de la saisonnalité, en intégrant le rôle central de la mélatonine et son action sur les neurones à Kissepeptine et à RFRP-3 dans le contrôle de l'axe reproducteur.

- Saisir les conséquences cliniques des perturbations des rythmes (décalage horaire, travail posté) et les perspectives thérapeutiques.

Contenu du cours :

OBJECTIFS DU COURS : 2

1. INTRODUCTION A LA NEUROBIOLOGIE DES RYTHMES..... 4

2. IMPORTANCE DES NOYAUX SUPRACHIASMATIQUES ET DE LA GLANDE PINEALE .....ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

2.1. LES NOYAUX SUPRA-CHIASMATIQUES..... 5
2.1.1. Voies Afférences et efférentes aux noyaux supra-chiasmatiques (SCN) : 7
A Les voies afférentes aux SCN 7
B Principales voies efférentes au SCN 8
2.1.2 Projections du noyau suprachiasmatique (NSC) et signaux entrants. 8
2.2. LA GLANDE PINEALE :..... 9
2.3. LA MELATONINE 10
2.3.1 Biosynthèse de la mélatonine 10
2.3.2 Régulation de la biosynthèse de la mélatonine 13
A Régulation adrénergique : 13
B Régulation photo neuronale :..... 14
C Régulation endogène via l'horloge centrale : 14
2.3.3 Métabolisme..... 15
2.3.4 Les récepteurs de la mélatonine : 15
2.3.5. Rôles de la mélatonine 18

2. RYTHMES BIOLOGIQUES : DEFINITION ET CARACTERISTIQUES 19

2.1 DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES RYTHMES BIOLOGIQUES 19
2.2 COMPOSANTES D'UN RYTHME BIOLOGIQUE..... 20
2.2.1 Composante exogène..... 21
2.2.2 Composante endogène 21
2.2.3 Horloges biologiques..... 21
2.3. SYNCHRONISATION DES RYTHMES CIRCADIENS 24
2.4. TROUBLES DES RYTHMES BIOLOGIQUES 25
2.3. BASES MOLECULAIRES DE LA RYTHMICITE CIRCADIENNE :..... 26
2.4 LES MECANISMES NEUROBIOLOGIQUES DE LA SAISONNALITE : 30
2.4.1 La reproduction chez les animaux saisonniers : une fonction contrôlée par la photopériode 30
2.4.2 La photopériode règle étroitement le cycle de reproduction des espèces à reproduction saisonnière . 33
2.4.3 Les neuropeptides hypothalamiques Kisspeptines et RFRP-3 : de nouveaux acteurs dans l'adaptation aux saisons..... 37

CONCLUSIONS : 43

RÉFÉRENCES :.....44

1. Introduction à la neurobiologie des rythmes

Les rythmes circadiens sont des phénomènes omniprésents qui se répètent quotidiennement de manière autonome, entraînable et oscillatoire chez la plupart des organismes y compris les animaux, les plantes et les microbes. Ces rythmes générés de manière endogène, ayant une périodicité d'environ 24 heures et dont la rythmicité persiste lorsque des repères temporels géophysiques ou environnementaux (le cycle lumière-obscurité, la température ambiante, l'heure et la composition du repas, les stimuli sociaux et l'activité physique, température, etc.) sont maintenues constantes. Un système de synchronisation circadien endogène permet à un organisme d'anticiper et de prévoir les changements quotidiens de l'environnement. Les rythmes circadiens orchestrent un large éventail de processus physiologiques complexes à tous les niveaux, depuis les interactions et l'expression moléculaires jusqu'aux réponses phénotypiques et comportementales. Ces rythmes biologiques synchronisent les mécanismes endogènes de l'horloge circadienne ou du "pacemaker" avec les changements environnementaux (par exemple les cycles lumière-obscurité), ce qui permet à l'organisme de s'adapter, d'anticiper et de répondre aux changements et de maintenir une périodicité homéostatique dans les fonctions corporelles. Les rythmes circadiens sont générés par un pacemaker (horloge biologique principale) localisé dans les noyaux suprachiasmatiques hypothalamiques (NSC) ; les lésions de ces noyaux produisent de l'arythmie. Ces NSC qui présentent une activité rythmée, orchestre de nombreux processus et paramètres physiologiques, tels que la température corporelle centrale, les cycles veille-sommeil, la fonction cardiovasculaire, l'alimentation, les sécrétions endocriniennes (mélatonine, cortisol, hormone de croissance, prolactine), le métabolisme hépatique, la fonction rénale et bien d'autres. Divers modèles rythmiques d'expression génique circadienne sont présents dans pratiquement toutes les cellules (horloges périphériques), tous les tissus et tous les organes de l'organisme, et près de la moitié du génome codant pour les protéines des mammifères est exprimée selon un rythme circadien avec une spécificité tissulaire. Les NSC, par le biais de leurs nombreuses connections avec les noyaux hypothalamiques (exemple : le noyau paraventriculaire (PVN), l'aire préoptique médiane (MPO), l'hypothalamus dorso-médian (DMH), et le noyau arqué (ARC)), extrahypothalamiques (exemple : les noyaux du raphé dorsal (DRN) et du raphé médian (MRN), la glande pinéale), synchronise et imposent leur rythme à l'organisme par trois voies de communication différentes : par la sécrétion d'hormones ; par le système parasympathique et par le système nerveux autonome sympathique. La compréhension des mécanismes moléculaires et endocriniens qui sous-tendent les rythmes biologiques et leur rôle dans la régulation des gènes, les processus biochimiques et les fonctions physiologiques pourrait avoir des implications importantes pour la santé, la maladie et la pharmacothérapie.

1. Importance des noyaux supra-chiasmatiques et de la glande pinéale dans les rythmes biologiques

Les noyaux supra-chiasmatiques (SCN) et la glande pinéale forment un axe fonctionnel fondamental dans le système des rythmes biologiques. Les SCN est le siège de l'horloge maîtresse qui génère et synchronise le temps, tandis que la glande pinéale est le transducteur neuroendocrine qui traduit ce signal temporel en un message hormonal diffusible.

2.1. Les noyaux supra-chiasmatiques

Les SCN sont le siège de l'horloge biologique des mammifères. Ils sont formés d'un regroupement de neurones (noyaux gris). Ils sont situés dans l'hypothalamus, juste au-dessus du chiasma optique, c'est à dire un peu au-dessus de l'endroit où se croisent les nerfs optiques à la base du cerveau.
Ces noyaux sont à l'origine de la genèse des fonctions rythmiques endocriniennes, physiologiques et comportementales, et de leur ajustement aux fluctuations journalières et saisonnières de l'environnement. La mise en évidence que le SCN est le siège du pacemaker circadien vient des expériences de lésion du SCN avec une perte complète de la rythmicité circadienne. Cette évidence vient aussi des expériences montrant que la transplantation de tissu SCN d'animaux donneurs présentant des mutations du gène de l'horloge circadienne dans des hôtes de type sauvage ayant subi une lésion du SCN confère à l'hôte le phénotype circadien mutant.

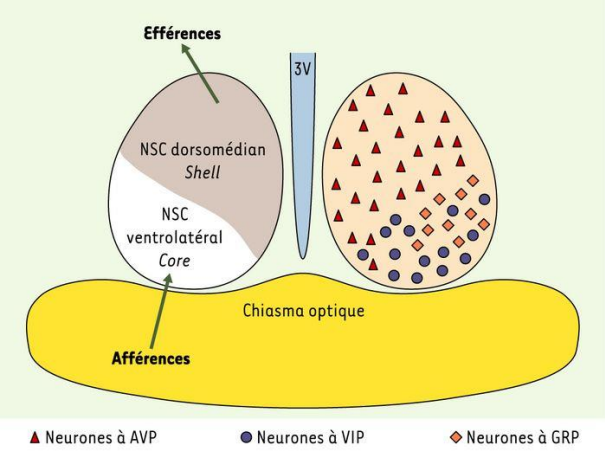


***Figure 1** : Schéma montrant la situation des NSC et différentes parties qui le compose (D'après Dardente et Cermakian, 2005)*

La partie dorso-médiane (Shell) est riche en neurones exprimant la vasopressine. La partie ventro-médiane (Core) exprime le peptide vasoactif intestinal (VIP) et le peptide libérant la gastrine (GRP).

Le (core) reçoit les afférences photiques et non photiques alors que du (shell) part la majorité desprojections. Les NSC expriment d'autres neurotransmetteurs comme le GABA (acide γ-aminobutyrique) (inhibiteur) et le Glutamate (excitateur)

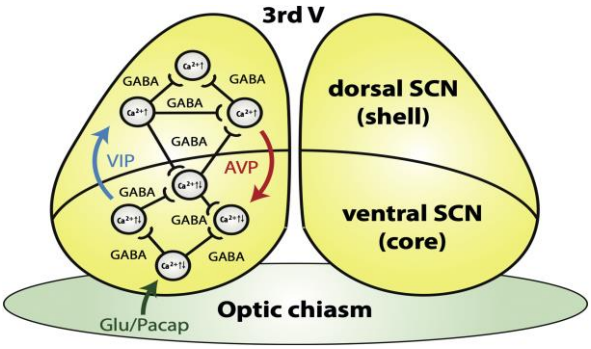


Figure 2 : *Schéma montrant le raccordement cellulaire à l'intérieur des NSC (D'après Pilorz et al. 2020) et Les neurotransmetteurs impliqués notamment Arginine Vasopressine (AVP) (rouge), VIP (bleu), GABA et Glu. Un mécanisme GABAergique lie les régions ventrale et dorsale dans le NSC.*

Excitabilité rythmique circadienne des neurones suprachiasmatiques

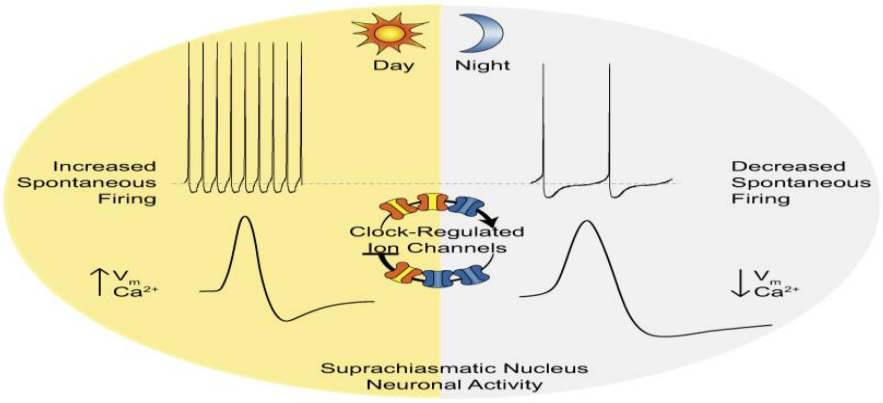


Figure 3 *Activité électrique des neurones des NSC durant le jour et la nuit. (D'après Harvey et al. 2020)*

Chez les mammifères, l'horloge circadienne interne est logée dans le noyau suprachiasmatique (NSC) de l'hypothalamus et est entraîné par la lumière provenant de la rétine. L'un des effets du NSC est un code neuronal pour le temps circadien, qui résulte de l'activité collective des neurones du circuit du NSC et comprend deux composantes fondamentales : 1) des modifications périodiques de l'excitabilité spontanée des neurones individuels qui se traduisent par des taux d'excitation plus élevés le jour et plus faibles la nuit, et 2) la synchronisation de ces oscillations cellulaires dans l'ensemble du SCN (Voir figure 3 d'après Harvey et al. 2020). Donc, l'activité électrique les oscillations calciques, la production humorale, l'activité métabolique et l'expression génique des neurones des NSC obéie bien à une rythmicité circadienne.

2.1.1. Voies Afférences et efférentes aux noyaux supra-chiasmatiques (SCN) :

A Les voies afférentes aux SCN

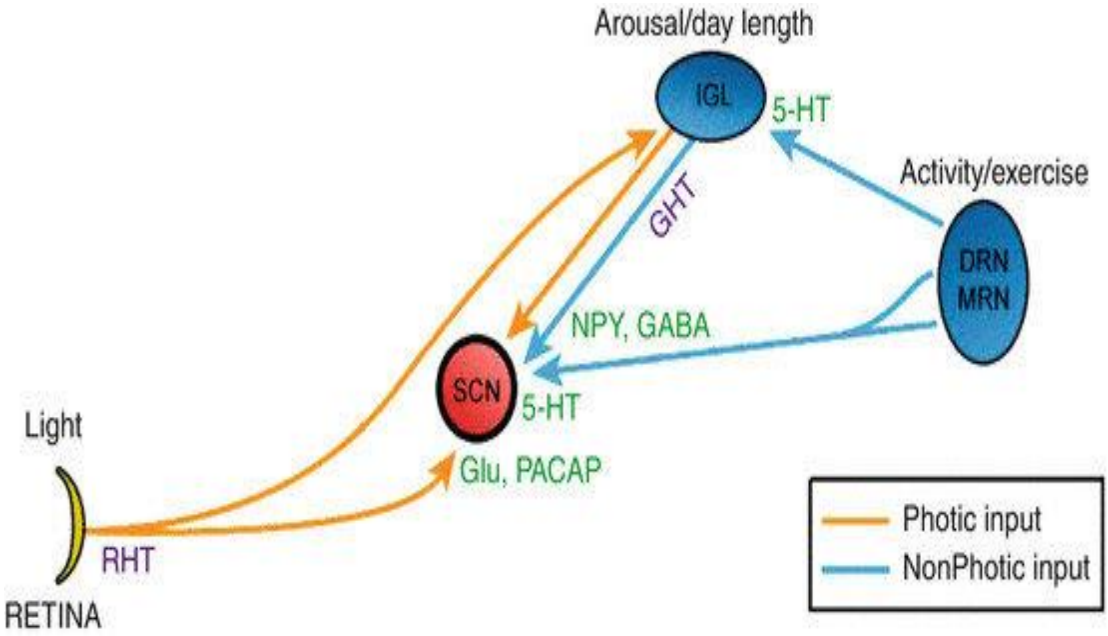


Figure 4 *Les principales voies afférentes au SCN chez le rat d'après (Silver and Rainbow, 2013) Les flèches orange indiquent une afférence photique, tandis que les flèches bleues indiquent une afférence non photique au SCN.*

Les signaux photiques cheminent de la rétine vers le noyau SCN en empruntant le tractus rétinohypothalamique (RHT). De plus, le RHT se projette vers les feuillets intergéniculés thalamique (IGL), et les IGL se projettent vers le SCN via le tractus géniculohypothalamique (GHT). De cette façon, le SCN reçoit des informations photiques de deux voies différentes. La voie de la rétine vers le SCN et l'IGL est une projection glutamatergique. Par contre, la voie IGL-GHT est une projection GABA-NPY. En outre, les NSC reçoivent des informations supplémentaires du noyau du raphé dorsal (DRN) et du noyau du raphé médian (MRN) (sources de sérotonine, 5-HT). La communication entre ces régions du cerveau s'effectue principalement par l'intermédiaire des neurotransmetteurs suivants : 5-HT, acide gamma aminobutyrique (GABA), glutamate (Glu), neuropeptide Y (NPY) et peptide activant l'adénylate cyclase hypophysaire (PACAP) pour « Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide» (Voir figure 4).

B Principales voies efférentes au SCN

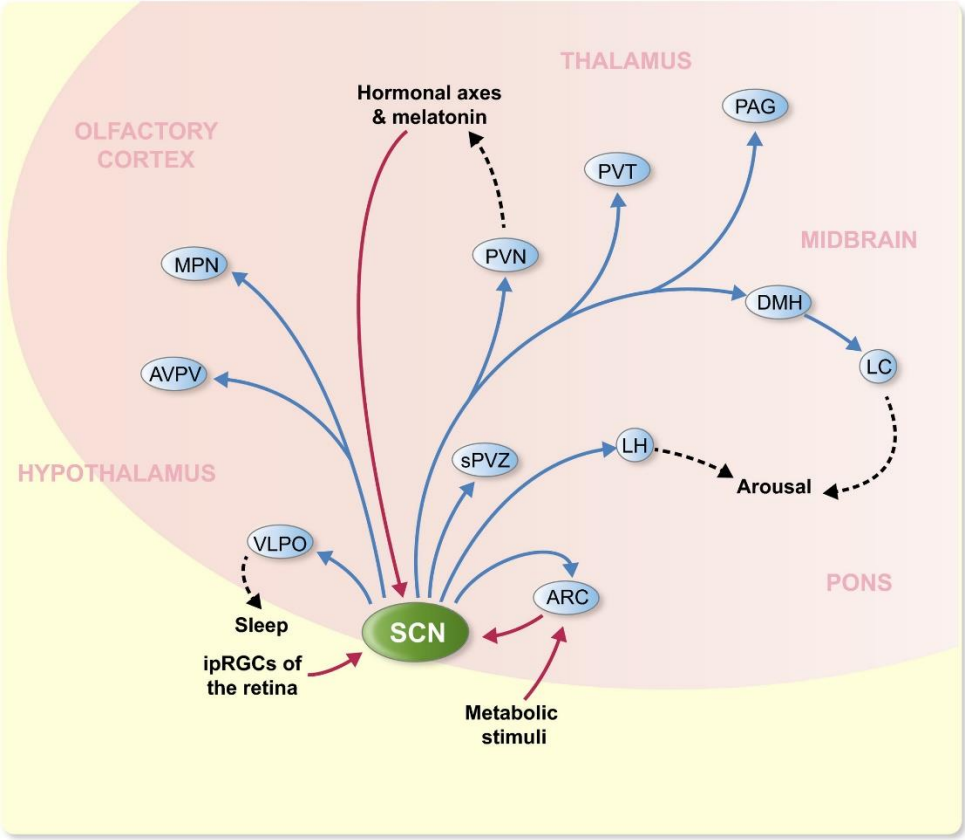


***Figure 5** : Voies efférentes aux NSC. (**D'après** Begemann et al. 2020)*

2.1.2 Projections du noyau suprachiasmatique (NSC) et signaux entrants.

Les projections du NSC atteignent principalement des régions du cerveau hypothalamique, mais aussi des parties du thalamus et du mésencéphale (flèches bleues). Les signaux entrants des cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement sensibles à la lumière (ipRGC), les axes hormonaux, la mélatonine, ainsi que les stimuli métaboliques sont représentés par des flèches rouges. ARC, noyau arqué ; AVPV, noyau paraventriculaire antéroventral ; DMH, noyau dorsomédial de l'hypothalamus ; LC, locus coeruleus ; LH, hypothalamus latéral ; MPN, noyau préoptique médian ; PAG, gris périaqueducal ; PVN, noyau paraventriculaire ; PVT, noyau paraventriculaire du thalamus ; SCN, noyau suprachiasmatique ; sPVZ, zone sous-paraventriculaire ; VLPO, noyau préoptique ventrolatéral.

Les NSC agissent sur beaucoup de systèmes et structures cérébrales. Les principales voies efférentes sont celles qui innervent les noyaux paraventriculaires (PVN), les noyaux dorsomédian (DMN) et

ventromédian (VMN) hypothalamiques. Celles-ci, via des voies multi synaptiques, sont fortement impliquées dans la régulation du système nerveux autonome (Voir figure 5).

2.2. La glande pinéale :

La glande pinéale ou épiphyse (voir figure 6, 7) est une évagination cérébrale de la partie postérieure du toit du diencéphale. C'est une petite glande endocrine qui fait partie de l'épithalamus. Elle est recouverte d'une capsule formée par la pie-mère, et est subdivisée en lobules par de fines cloisons de la pie-mère. Ces lobules contiennent un parenchyme formé de cellules épithélioïdes appelées pinéalocytes, de cellules gliales de type astrocytaire et de capillaires sanguins entourés d'un espace périvasculaire contenant quelques fibres collagènes.

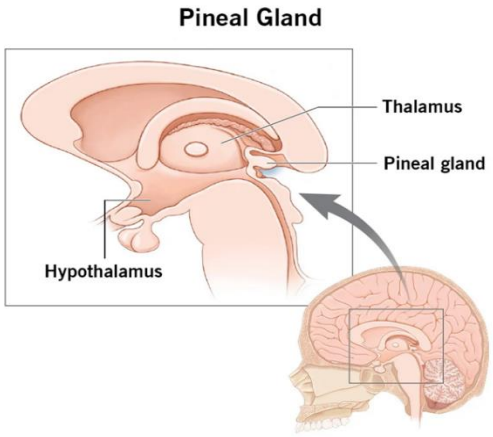


Figure 6 *Localisation de la glande pinéale chez l'être humain D'après le site my.clevelandclinic.org*

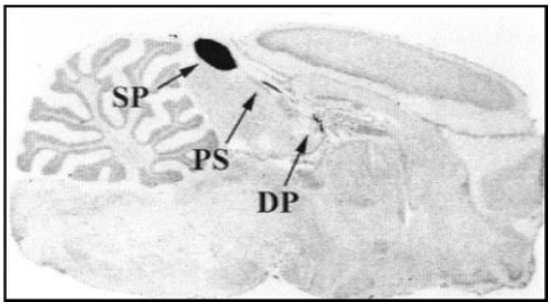


Figure 7 *: Localisation de la glande pinéale chez le rat SP : superficial pineal (superficelle), PS : pineal stalk (Tige) ; DP : deep pineal (profonde) (Ribelayga et al., 1998)*

Chez l'être humain, la glande pinéale est profonde alors que chez le rat, le complexe pinéal est constitué d'une glande profonde reliée par la tige épiphysaire à la glande superficielle.

Le NSC envoie aussi des informations vers la glande pinéale (indirectement) pour moduler la température du corps et la production d'hormones comme le cortisol et la mélatonine. La sécrétion de la mélatonine au niveau de la glande pinéale pendant la nuit est parmi les rythmes générés par le NSC les mieux connus. Cette rythmicité de sécrétion est circadienne mais aussi saisonnière.

La glande pinéale est innervée par des fibres nerveuses d'origines diverses. La voie principale consiste en un trajet complexe nommé voie rétino-hypothalamo-pinéale, se terminant par la voie sympathique vers le parenchyme pinéal. La glande pinéale reçoit également des afférences

neuronales d'origine centrale et parasympathique. Ces terminaisons nerveuses pinéales contiennent une grande variété de neurotransmetteurs.

2.3. La mélatonine

La mélatonine (MEL) «l'hormone du sommeil» est une hormone synthétisée et sécrétée, chez les vertébrés, par la glande pinéale (par les pinéalocytes) en réponse aux signaux photopériodiques relayés par la rétine via un oscillateur circadien endogène situé dans les noyaux supra-chiasmatiques de l'hypothalamus. Le rythme circadien de production et de libération de mélatonine, caractérisé par une activité nocturne et une quiescence diurne, est un signal temporel important pour les structures corporelles qui peuvent le lire.

2.3.1 Biosynthèse de la mélatonine

La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxytryptamine) a été isolée et identifiée pour la première fois par Lerner et al. (1958). Il s'agit de la principale neurohormone sécrétée pendant la nuit par la glande pinéale des vertébrés indépendamment de l'activité diurne ou nocturne. Le tryptophane qui sert de précurseur à la biosynthèse de la mélatonine, est prélevé dans la circulation générale pour être ensuite transformé en sérotonine (d'abord converti en 5-hydroxytryptophane par le tryptophane hydroxylase (TH), avant d'être décarboxylé en sérotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT). La sérotonine est ensuite transformée, en première étape, en N-acétylsérotonine par l'enzyme arylalkylamine-N-acétyl transférase (AANAT), et en deuxième étape, la N-acétylsérotonine est métabolisée en mélatonine par l'enzyme hydroxyindole-O-méthyltransférase (HIOMT) (Voir **Figure 8**). Une fois formée, la mélatonine est libérée dans la circulation générale et dans le liquide céphalorachidien et elle est ensuite rapidement distribuée dans la plupart des tissus de l'organisme. La 6-hydroxylation rapide de la MEL dans le foie (donne 6-sulfatoxymélatonine que l'on peut doser dans les urines) signifie qu'elle a une courte demi-vie dans la circulation et, par conséquent, les concentrations circulantes de MEL reflètent précisément sa synthèse pinéale.

La glande pinéale est le principal site de synthèse de la MLT dans l'organisme, mais d'autres tissus, comme la rétine, les glandes salivaires, les plaquettes, les lymphocytes et le tractus gastro-intestinal, synthétisent également cette hormone localement.

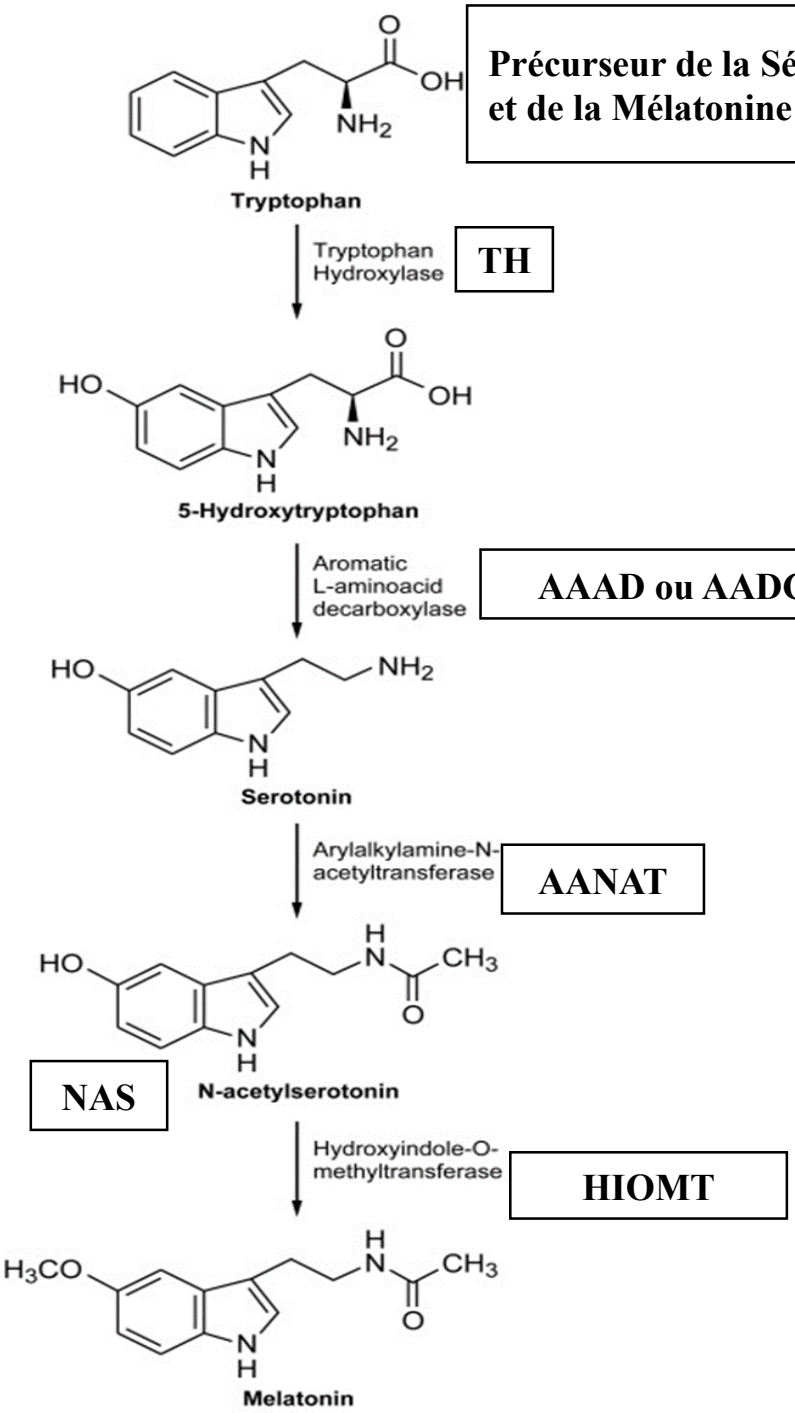


Figure 8 : *Voie de biosynthèse de la mélatonine (modifiée d'après Litwack, 2022)*

Cette figure représente les modifications du tryptophane qui interviennent dans la biosynthèse de la mélatonine dans le pinéalocyte. L'étape qui est régulée par le cycle obscurité-lumière est la conversion de la 5-HT en N-acétyl-sérotonine (NAS), catalysée par l'arylalkylamine-N-acétyltransférase (**AANTA**).

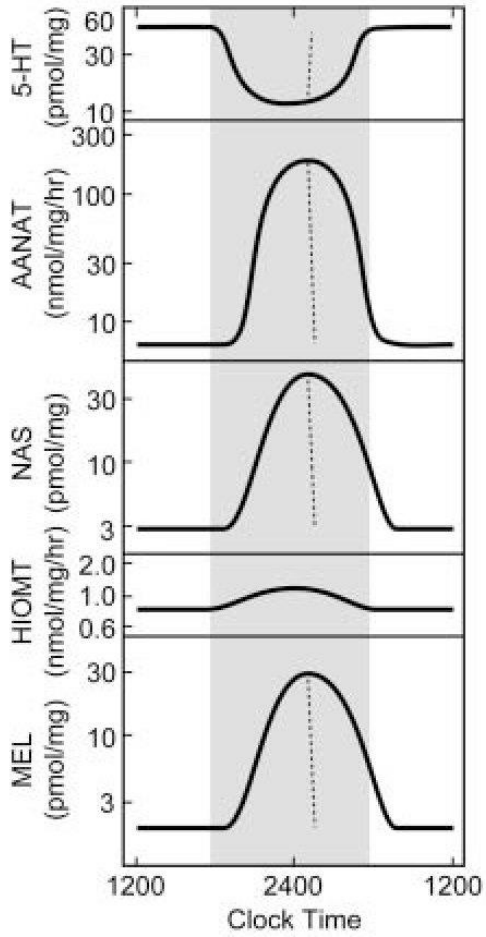


Figure 9 : *Rythmes quotidiens du métabolisme de la 5-HT dans la glande pinéal (Modifié d'après Klein, 2004).*

La zone ombrée représente l'obscurité. L'augmentation de l'activité de l'AANAT et les changements qui en résultent dans le métabolisme de 5-HT se produisent pendant la nuit, dans l'obscurité et d'une façon rythmique car l'AANAT est stimulée par une horloge circadienne endogène. En revanche, pendant le jour (lumière), les changements rythmiques de l'AANAT ne se produisent pas parce que la stimulation de l'AANAT par l'horloge circadienne est bloquée en réponse à l'éclairage de l'environnement. Donc l'AANTA contrôle la production rythmique de la mélatonine dans la glande pinéale.

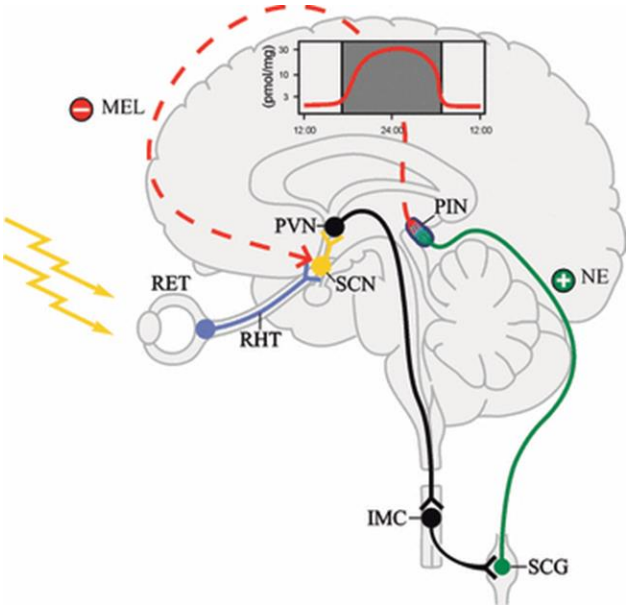


Figure 10 *: Le système photoneuroendocrinien chez l'homme montrant comment le message lumière du jour est alors transmis à la glande pinéale. D'après Maronde and Stehle, 2007*

L'information photique (lumineuses) provenant de l'œil des cellules ganglionnaires photosensibles de la rétine (RET), contenant de la mélanopsine et le cryptochrome, est transmise au SCN via le tractus rétinohypothalamique (RHT), et du SCN au noyau paraventriculaire (PVN) de l'hypothalamus, puis à la glande pinéale (PIN) par une voie multisynaptique via colonne intermédiaire latérale de la moelle épinière (IMC) et le ganglion cervical supérieur (SCG). Les fibres sympathiques postganglionnaires stimulent par la noradrénaline (NE) l'augmentation nocturne de la synthèse de mélatonine (MEL). Les projections GABA ergiques et glutamatergiques des NSC sur les NPV sont directement impliquées dans la signalisation excitatrice nocturne du glutamate et de la signalisation inhibitrice diurne du GABA dans les neurones du PVN, qui façonnent toutes deux la synthèse de mélatonine signaler la durée de la nuit.
Pendant la phase nocturne, la NE va activer les récepteurs α1 et β1 adrénergiques de la glande pinéale, entraînant la production de l'enzyme AA-NAT conduisant ainsi à la sécrétion de la mélatonine. La MEL peut rétroagir sur l'horloge endogène (NSC) via ses propres récepteurs.

Au sein du système photoneuroendocrinien, la glande pinéale (GP) transforme donc le message photopériodique de notre environnement arrivant par l'intermédiaire de la rétine et des NSC en message hormonal, sous forme de mélatonine. Toute structure possédant les récepteurs de la mélatonine est capable de lire ce message.

2.3.2 Régulation de la biosynthèse de la mélatonine

La régulation de la biosynthèse de la mélatonine dépend des signaux des photorécepteurs qui perçoivent et transmettent les stimuli lumineux de l'environnement et des oscillateurs endogènes qui génèrent un rythme circadien indépendant de tout repère temporel environnemental (zeitgeber).

A Régulation adrénergique :

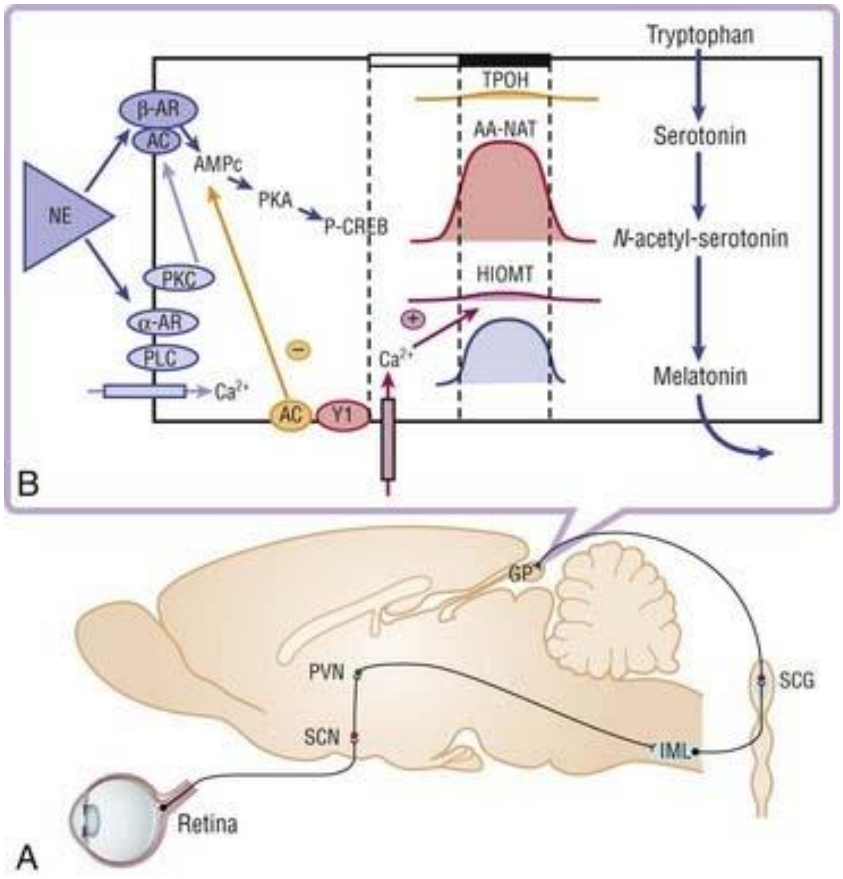


Figure 11 : *Vois de synthèse et régulation de la mélatonine. D'après Guardiola-Lemaître and Quera-Salva, 2010*

Dans les pinéalocytes de la glande pinéale, la noradrénaline active des récepteurs α1 adrénergiques couplés à une phospholipase C (PLC), entraînant par la voie des phosphoinositols une augmentation des taux du calcium intracellulaire. Ces taux élevés de Ca^{2+} potentialisent alors les stimulations β - adrénergiques entraînant une élévation des taux d'AMPc intracellulaire qui active une protéine kinase PKA. Cette voie est cruciale pour la régulation de l'avant-dernière enzyme de la biosynthèse de la mélatonine, l'arylalkylamine N-acétyltransférase (AANAT).

La protéine PKA phosphoryle une protéine de liaison CREB (C-AMP Response Element-binding protein) qui se lie aux sites CRE (cAMP response elements) de l'ADN et active la transcription en ARNm codant pour la AANAT. L'AANAT convertit à son tour la sérotonine (5-HT) d'un pool constitutif pour générer la N-acétylsérotonine (NAS), à partir de laquelle l'hydroxyindole-O-méthyltransférase génère la mélatonine pendant la nuit. Outre la 5-HT, de nombreux autres neurotransmetteurs sont présents dans la GP, notamment l'acétylcholine (ACh), le glutamate, le GABA et les neuropeptides Ceci aboutit à une libération de mélatonine dans la circulation systémique. Voir le TD sur : Régulation la sécrétion de mélatonine dans la glande pinéale.

La sécrétion de mélatonine dans la glande pinéale peut être déclenchée par le SCN aussi par l'action du VIP qui active l'adényl cyclase. Celle-ci augmente la concentration d'AMPc, qui stimule la N-acétyltransférase, augmentant ainsi le taux de synthèse de la mélatonine.

B Régulation photo neuronale :

Le rythme de sécrétion de la mélatonine est contrôlé directement par la photopériode (les cycles lumineux jour/nuit modifient le rythme de la sécrétion de MET) et sa durée est positivement corrélée à celle de la période nocturne. Le rythme circadien de la sécrétion de mélatonine pinéale reflète des signaux provenant du NSC. La synthèse de la mélatonine diminue avec l'activation lumineuse, tout comme l'AANAT, norépinéphrine et l'acétylcholine.
En réponse à un changement de la photopériode, le profil quotidien de la MEL présente des modifications très importantes, affectant principalement la durée et/ou l'amplitude du pic nocturne. La perturbation du message MEL a, à son tour, un impact sur de nombreuses fonctions physiologiques.

C Régulation endogène via l'horloge centrale :

L'horloge interne circadienne principale de l'organisme est localisée dans les NSC. Le rythme circadien de la sécrétion de mélatonine dans la GP reflète des signaux provenant du noyau NSC.

Cependant, les résultats des études récentes de biologie moléculaire ont démontré l'existence d'horloges au niveau cellulaires dans les tissus périphériques. Les NSC ne sont donc plus les

générateurs de tous les rythmes circadiens, mais jouent vraisemblablement un rôle essentiel dans leur coordination (**Figure 12**).

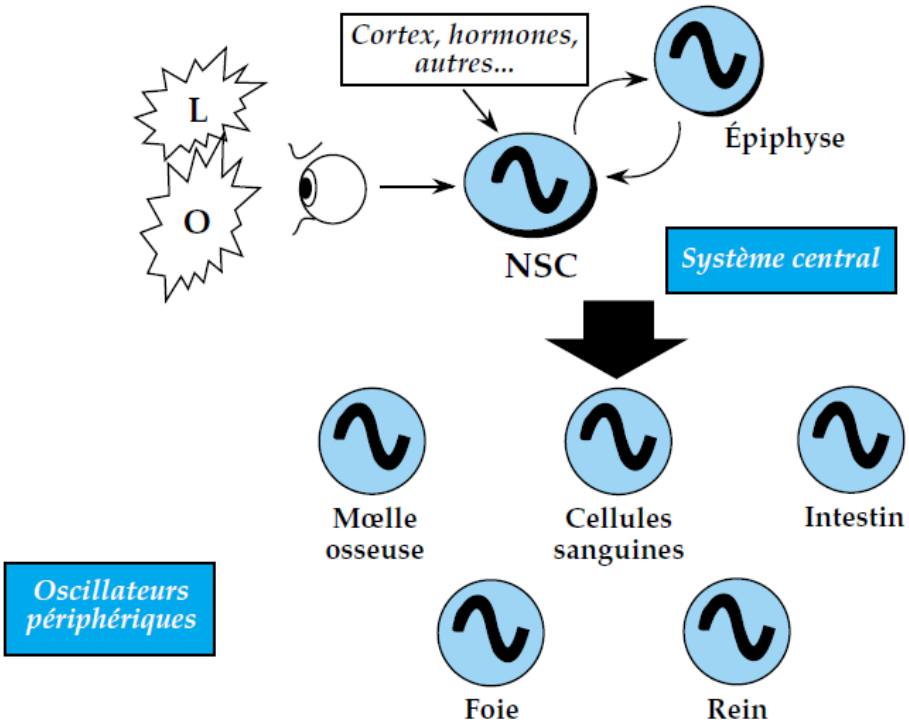


***Figure 12** : Schéma d'organisation du système circadien des mammifères (d'après INSERM 2001)*
L et O : alternance régulière de lumière et d'obscurité sur 24 heures ; NSC : noyaux suprachiasmatiques

2.3.3 Métabolisme

La mélatonine est rapidement dégradée par le foie et les reins, elle est hydroxylée en 6- hydroxy-mélatonine qui est ensuite excrétée sous forme sulfatée ou glucuronée. La forme sulfatée : la 6-sulphatoxy-mélatonine mesurée dans l'urine, aussi bien chez l'homme que chez le rongeur, est un excellent marqueur de la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale et constitue donc une bonne méthode non-invasive pour évaluer la sécrétion de mélatonine, tant du point qualitatif que quantitatif.

2.3.4 Les récepteurs de la mélatonine :

La mélatonine exerce ses activités physiologiques par l'intermédiaire de récepteurs parmi lesquels MT1 (Mel 1a) et MT2 (Mel 1b) ont été largement étudiés. Un troisième site de liaison de la mélatonine sur l'enzyme quinine réductase 2 (QR2) a été identifié et a été désigné comme le récepteur de mélatonine MT3 (Mel 1c).

Les sous-types MT1 et MT2 appartiennent à la famille des récepteurs couplés aux protéines G à sept domaines transmembranaires et présentent une grande affinité pour la MLT. Par contre, le sous-type MT3 ne correspond pas à un récepteur membranaire mais à un site de liaison de faible affinité sur QR2. En outre, la mélatonine est également un ligand des récepteurs nucléaires, tels que les récepteurs orphelins des rétinoïdes (ou récepteurs Z des rétinoïdes), ROR/RZRα et ROR/RZRβ.

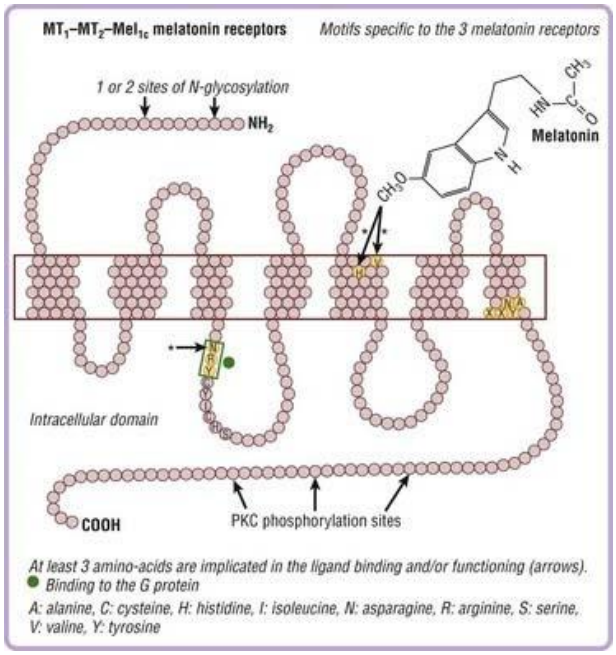


Figure 13 : *Topologie du récepteur de la mélatonine. (D'après Guardiola-Lemaître et Quera-Salva, 2010)*

Les récepteurs de la mélatonine connaissent une grande distribution soit dans le SNC (on dénombre plus de 100 structures) soit au niveau de la périphérie (une vingtaine). Par exemple :

Au niveau central : NSC, NPV, Cortex, hippocampe, thalamus, cervelet, pars tuberalis (PT) de l'adénohypophyse.

Au niveau des tissus périphériques : La rétine, les glandes surrénales, les gonades (testicule et ovaire) le foie, les artères, le cœur, les reins, le tractus gastro-intestinal, les macrophages, les adipocytes et les plaquettes sanguines.

En plus, l'expression génétique des récepteurs de la mélatonine peut changer de façon marquée dans les tissus neuronaux et périphériques au cours de la vie d'un organisme et d'une espèce à l'autre, le nombre et la nature des structures marquées varient considérablement. Cependant deux structures, les NSC et la PT, semblent présenter des récepteurs MT1 de la mélatonine chez quasiment toutes les espèces étudiées. La PT est la structure dans laquelle la densité des sites de liaison est la plus élevée. Ce-si suggère une régulation la production de thyréostimuline (TSH).

Chez l'homme et la souris, les récepteurs MT2 sont exprimés principalement dans la rétine et faiblement dans l'hippocampe, ils pourraient intervenir dans la synchronisation de la mélatonine sur les NSC, horloge interne de l'organisme.

Le récepteur MT1 est constitué de 350 aa. Le système de transduction est principalement lié à une inhibition de l'adénylate cyclase via une protéine G inhibitrice (Gi), induisant une diminution de l'AMPc intracellulaire et de la Protéine kinase ce qui a pour effet, d'ouvrir les canaux voltage dépendants, provoquant une entrée du Ca2+ dans la cellule. Une autre voie parallèle implique une protéine G, qui potentialise la phospholipase C (PLC), entrainant unelibération d'IP3 provoquant également une augmentation du Ca intracellulaire des récepteurs MT1.

Le récepteur MT2 est constitué de 362 aa et présente (60%) d'homologie avec le récepteur MT1 humain. Le système de transduction des récepteurs MT2 est identique à celui des récepteurs MT1, c'est-à-dire principalement lié à une inhibition de l'adénylate cyclase via une protéine Gi. Cependant, contrairement au réceteur MT1, le récepteur MT2 agit également au niveau de la guanylate cyclase, entrainant une diminution en GMPc

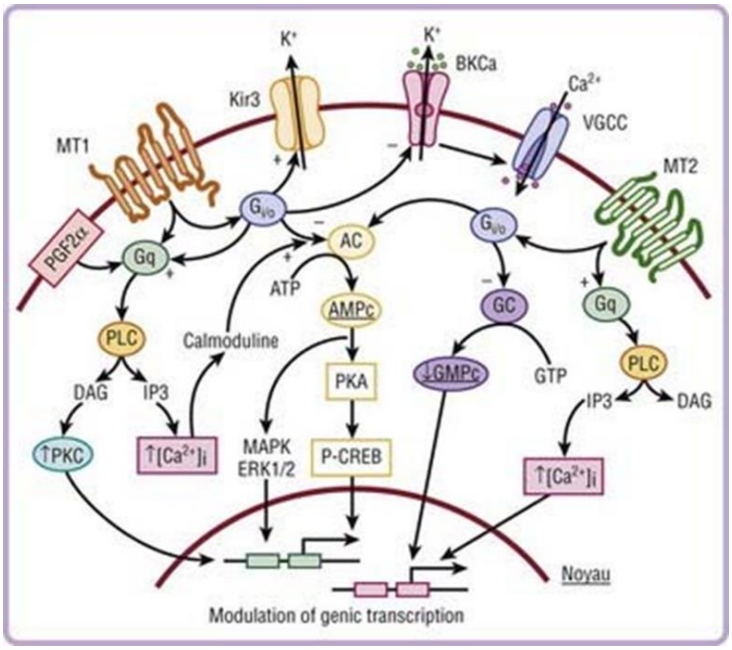


Figure 14 : *Voies de signalisation couplées à l'activation du récepteur MT1 et MT2 de la mélatonine.* D'après (Guardiola-Lemaître and Quera-Salva, 2010).

La mélatonine active les récepteurs MT1 via deux voies parallèles médiées par la sous-unité α (c'est-à-dire l'inhibition de la formation d'AMPc) et les sous-unités βγ de Gi (activation de la PLC).

L'activation des récepteurs MT2 entraîne aussi une réduction de l'AMPc via Gi en plus, cet activation peut aussi induire une réduction de GMPc.

ATP : adénosine triphosphate ; BKCa : canaux potassiques sensibles au calcium ; DAG : diacylglycérol ; ERK1/2 : facteurs de transcription se liant au site SRE (élément de réponse au sérum) ; GC : guanylate cyclase ; GMPc : guanosine monophosphate cyclique ; GTP : guanosine triphosphate ; IP3 : inositol triphosphate ; Kir3 : canal potassique responsable du courant K+ de rectification (hyperpolarisation) ; MAPK : protéine kinase activée par les facteurs mitogènes ; P-CREB : forme phosphorylée de la protéine se liant au site CRE (élément de réponse de l'AMPc) ; PKA : protéine kinase dépendante de l'AMPc ; VGCC : canaux calciques voltagedépendant.

Remarque : L'effet inhibiteur sur l'AMPc et GMPc conduit à une diminution de l'activité de la PKA, de CREB ou des MAP Kinases, ce qui provoque un arrêt de la transcription des gènes cibles.

2.3.5. Rôles de la mélatonine

En plus de son rôle important dans diverses fonctions de l'organisme, notamment la régulation du sommeil et du rythme circadien, la régulation hormonale, des fonctions immunorégulatrices, anti-radicalaires et antioxydantes, la mélatonine présente également des rôles dans la synchronisation des fonctions saisonnières. Dans les régions tempérées, les espèces animales sont soumises à des variations des paramètres physiques de leur environnement en fonction des saisons. De nombreux mammifères répondent à ces variations saisonnières par des modifications de certaines de leurs fonctions physiologiques et comportementales telles que la reproduction, l'hibernation, les changements de poids corporel ou de couleur du pelage, etc. Ces fonctions saisonnières sont synchronisées avec le temps astronomique, par l'intégration de la photopériode qui est chez les mammifères, le facteur environnemental le plus important.

Ainsi, l'implication de la mélatonine dans la synchronisation des fonctions saisonnières, et en particulier celle de la reproduction, a donc été clairement établie chez de nombreuses espèces photopériodiques, par des approches telles que la pinéalectomie (ablation de la glande pinéale) ou des injections de mélatonine.

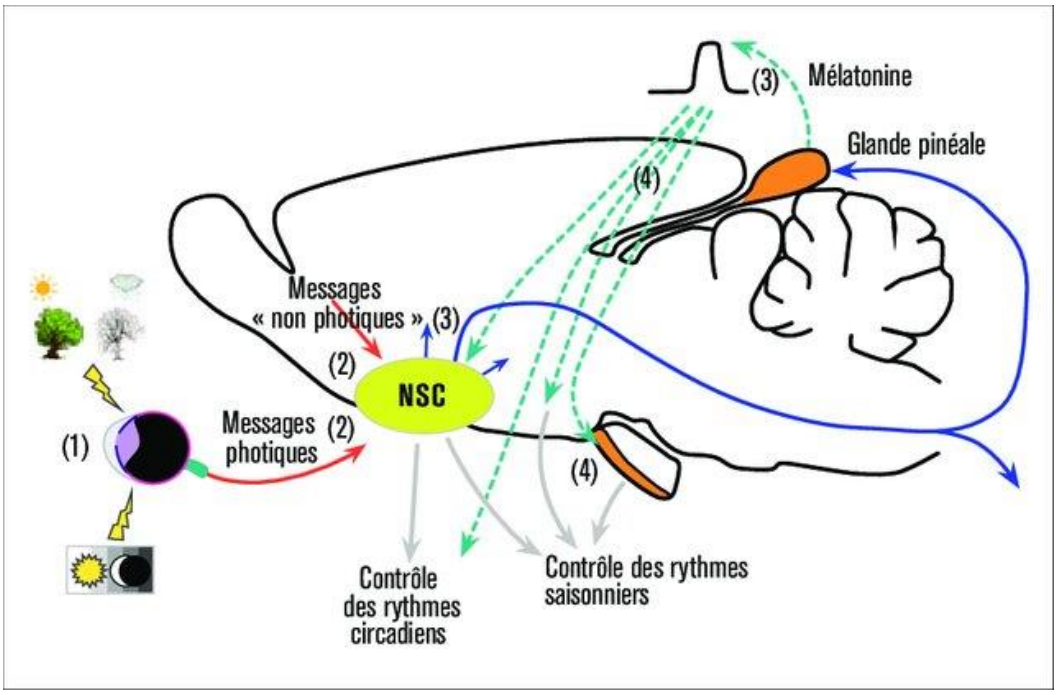


***Figure 15** : Représentation schématique du système circadien. D'après Touitou, 2015.*
Le signal photique reçu par la rétine est transmis aux SCN par voie rétino-hypothalamique, puis par des voies multisynaptiques complexes au ganglion cervical supérieur pour aboutir à la glande pinéale qui sécrète la mélatonine.

2. Rythmes biologiques : définition et caractéristiques

La vie sur terre s'est développée dans un contexte rythmique. La rotation de la terre autour de son axe et autour du soleil avec ses alternances de lumière/obscurité, ses variations de température a depuis les premiers temps imprimé son organisation temporelle sur la matière vivante et a influencé la répartition géographique des espèces sur le globe.

2.1 Définition et caractéristiques des rythmes biologiques

Un rythme biologique se définit comme une suite de variations physiologiques statistiquement significatives, déterminant en fonction du temps des oscillations de forme reproductible. Ce rythme est caractérisé par les paramètres suivants :

Période : durée d'un cycle complet de la variation rythmique.
La période représente la durée d'un cycle complet de la variation rythmique étudiée. En fonction de leur période, les rythmes sont appelés **circadiens** (du latin *circa diem*, environ un jour) si leur période est d'environ 24 heures (24 ±4 heures). A ne pas confondre avec un **rythme nycthéméral** qui est un rythme dont la période est exactement égal à 24 heures (dépend de l'alternance du Jour/Nuit).

Des rythmes de fréquence autre que circadienne ont pu également être mis en évidence chez l'homme. Un rythme **ultradien** (ultra = au-delà) est un rythme dont la fréquence fait apparaître plus d'un cycle dans les 24 heures. Par exemple, de nombreuses hormones (comme le cortisol) et réactions enzymatiques présentent des rythmes qui ne durent que quelques heures. L'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, « rapid eye movements » (REM), leur période va de la milliseconde à 20 heures.

Les rythmes **infradiens** sont des rythmes plus longs que 24 heures mais plus courts qu'un an (leur période est comprise entre 28 heures et 1 an). Les cycles d'activité endocrinienne reproductive, tels que les cycles menstruels chez l'homme et les cycles œstraux chez les animaux non humains, sont des exemples de ce type de rythme.

Enfin, certaines espèces présentent des rythmes **circannuels**, avec des cycles d'une durée d'environ un an (environ 12 mois) qui persistent en l'absence d'influences environnementales. Les rythmes circannuels impliquent généralement des cycles annuels dans l'activité de reproduction et l'endocrinologie de la reproduction. Par exemple, certaines espèces d'oiseaux et de rongeurs présentent

des fluctuations annuelles de la masse gonadique et des changements dans les hormones de reproduction (par exemple, testostérone, œstrogène), et ces fluctuations persistent lorsque les animaux sont maintenus dans les conditions constantes du laboratoire. Les rythmes saisonniers sont étroitement liés aux rythmes circannuels et ont également une durée approximative d'un an. Cependant, contrairement aux rythmes circannuels, les rythmes saisonniers sont générés en réponse à des indices environnementaux et ne persistent pas en l'absence de ces indices.

Mésor : Le mésor est le niveau moyen ajusté du rythme correspondant à la moyenne arithmétique lorsque les données (prélèvements sanguins par exemple) sont équidistantes et couvrent un cycle complet.

Amplitude : L'amplitude du rythme correspond à la moitié de la variabilité totale. C'est donc la moitié de la différence entre le pic et le creux d'une fonction étudiée. Un rythme est détecté quand son amplitude est différente de zéro avec une sécurité statistique de 95 % ($p < 0,05$). L'amplitude peut être exprimée en valeur brute ou en pourcentage du niveau moyen du rythme.

Acrophase : L'acrophase est la localisation du sommet de la fonction (sinusoïdale par exemple) utilisée pour l'approximation du rythme. Pour un rythme circadien, l'acrophase correspond à l'heure du pic dans l'échelle des 24 heures ; pour un rythme circannuel, l'acrophase est représentée par le jour et le mois dans l'année. Ces localisations sont données avec leurs limites de confiance pour une sécurité statistique de 95 %. La **Bathyphase** correspond au temps qui enregistre le minimum de la valeur du rythme, soit son amplitude.

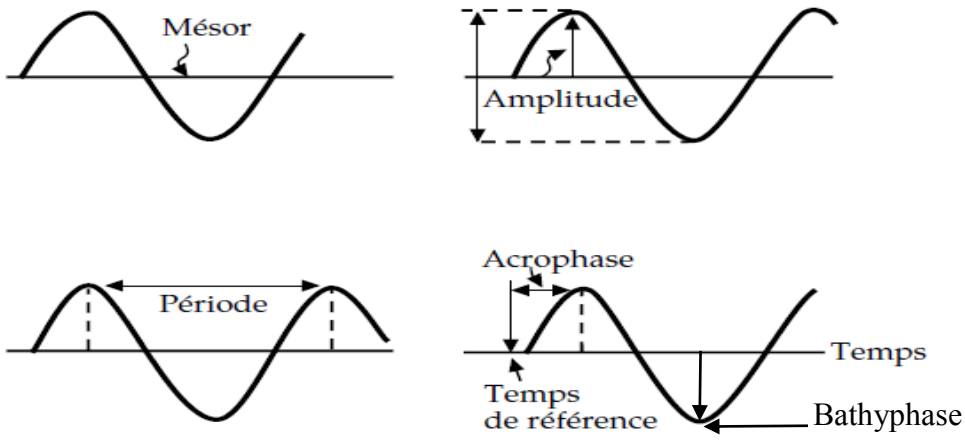


Figure 16 : *Paramètres caractérisant un rythme biologique (modifié d'après Tuitou et Haus, 1994)*

2.2 Composantes d'un rythme biologique

La rythmicité des êtres vivants reflète deux composantes de nature exogène (facteurs de l'environnement) et endogène (code génétique).

2.2.1 Composante exogène

Les facteurs exogènes de l'environnement ne créent pas les rythmes, mais ils les modulent. Ce sont des synchroniseurs, ou agents entraînants, ou agents donneurs de temps (Zeitgeber). Par exemple les alternances lumière-obscurité, veille-sommeil, chaud-froid, l'alternance des saisons, des facteurs sociaux tels que les horaires des repas.

2.2.2 Composante endogène

La composante endogène d'un rythme biologique est de nature génétique, et peut être mise en évidence expérimentalement en supprimant les facteurs exogènes (ou on les gardant constants) (le sujet ne possédant aucun repère temporel). Dans ces conditions, les rythmes biologiques sont conservés, sauf que la période est légèrement différente de 24 heures. Ces rythmes sont appelés rythmes en libre cours.

2.2.3 Horloges biologiques

Les horloges biologiques sont des structures endogènes capables de mesurer le temps, qui régulent le cycle des rythmes circadiens. Elles sont composées de molécules spécifiques (protéines) qui interagissent avec les cellules de l'organisme. Presque tous les tissus et organes contiennent des horloges biologiques (oscillateurs périphériques), mais il existe une horloge centrale située dans l'hypothalamus qui coordonne toutes les horloges biologiques d'un être vivant, en les maintenant synchronisées. Chez les vertébrés, dont l'homme, l'horloge maîtresse (ou pacemaker) est un groupe d'environ 20 000 neurones et qui forment une structure appelée noyaux suprachiasmatiques (NSC).

Des études par lésions ont montré que lorsqu'on détruit les NSC (considéré comme oscillateur principal), les oscillateurs périphériques continuent à exprimer des rythmes mais non synchronisés.

In vivo, l'organisation temporelle des fonctions de l'organisme dépend des NSC. L'horloge biologique assure une synchronisation temporelle interne, coordonnant les variations circadiennes de multiples paramètres biochimiques, physiologiques et comportementaux. L'horloge interne permet également à l'organisme de s'adapter aux modifications de l'environnement liées aux alternances entre le jour et

la nuit. Des connexions nerveuses et endocriniennes existeraient entre les NSC et les oscillateurs périphériques.

La production du cortisol et de la mélatonine constituent des bons marqueurs du rythme circadien.

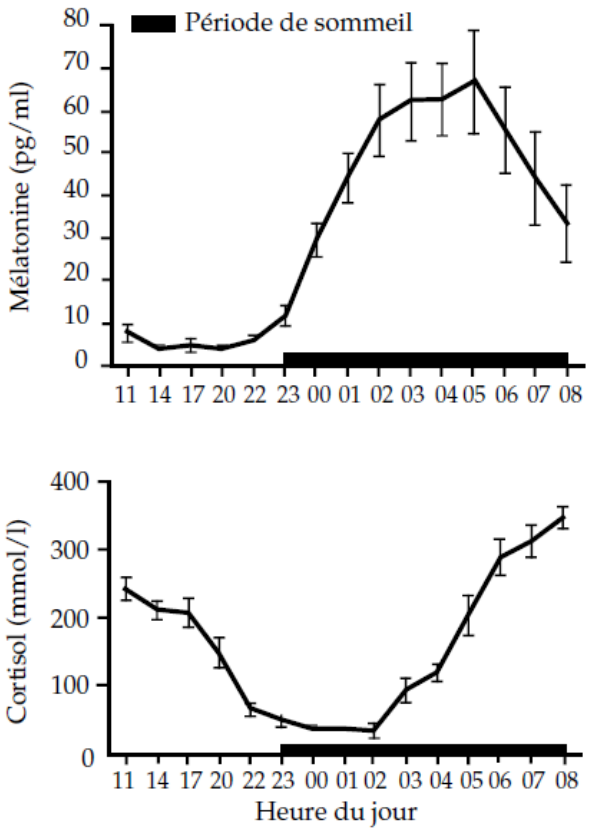


***Figure 17** : Variations circadiennes des concentrations plasmatiques de la mélatonine et du cortisol (D'après Touitou et coll., 1984)*

Les concentrations diurnes de la mélatonine (Mélatonine = synchroniseur endogène) sont basses et stables, le pic de production de cette hormone étant situé au milieu de la nuit.

Au contraire, la production de cortisol est caractérisée par un pic en début de matinée vers 8 heures, une diminution progressive jusqu'au soir, une période de sécrétion minimale autour de minuit et une élévation rapide dans la seconde partie de la nuit.

Les profils circadiens de production du cortisol et de la mélatonine constituent des bons marqueurs du rythme circadien.

La question importante est alors : Quel output hormonal joue un rôle prépondérant pour l'organisation de la rythmicité circadienne ? Est-ce celui de la mélatonine ou celui de la corticostérone.

Des expériences ont été menées et ont montré que la mélatonine induit une expression rythmique de Per1, Bmal1, Clock et Cry dans l'hypophyse et que la pinéalectomie des hamsters syriens abolit la rythmicité de l'expression de l'ARNm de Per1 dans l'hypophyse sans affecter son expression dans le SCN. La pinéalectomie du rat, cependant, entraîne une désynchronisation à long terme (après trois mois) de l'expression de *Per1* et *Per2*, et une diminution de l'amplitude de Rev-erbα dans le SCN, ce qui suggère que la perte à long terme de la mélatonine endogène affaiblit la rythmicité circadienne.

En ce qui concerne les glucocorticoïdes, puisque les noyaux suprachiasmatiques n'expriment pas de récepteurs aux glucocorticoïdes à l'âge adulte, les glucocorticoïdes seraient impliqués dans l'organisation des rythmes circadiens et agiraient en remettant à l'heure des horloges périphériques par une modulation transcriptionnelle des gènes d'horloge, notamment par l'activation de l'expression des gènes d'horloge *Per1* et *Per2* et l'inhibition de celle de *Rev-erbα* (voir plus loin les bases moléculaires de la rythmicité circadienne).

La mélatonine et la corticostérone sont considérés comme des outputs du SCN impliqués dans l'homéostasie temporelle de beaucoup de fonctions circadiennes dans l'organisme. Toutefois, la distribution large des récepteurs de la mélatonine dans beaucoup de structures centrales et périphériques reflètent les rôles importants qu'exerce cette hormone sur la rythmicité circadienne.

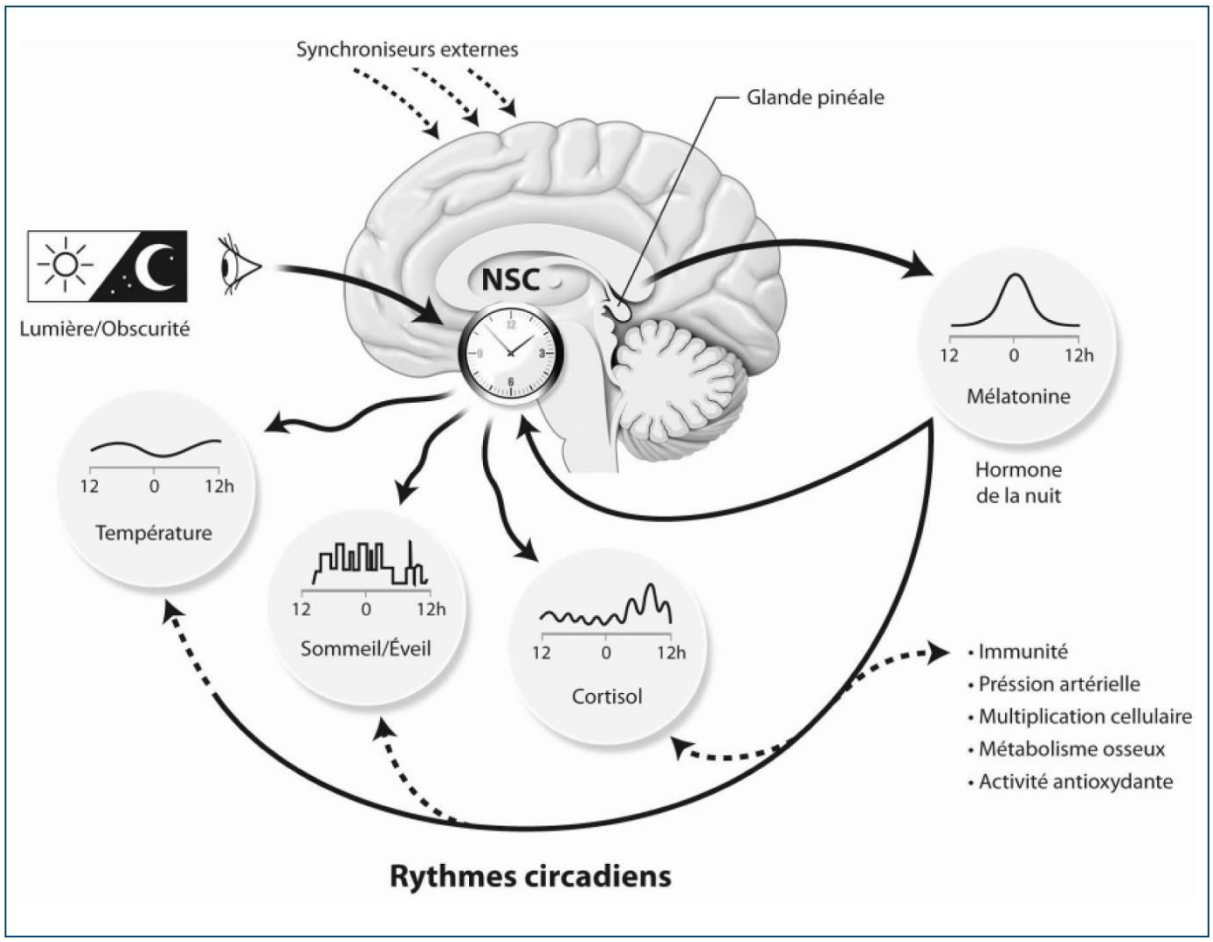


***Figure** 18 : La mélatonine, un synchroniseur endogène. NSC : noyaux suprachiasmatiques. (D'après Quera-Salva, et Claustrat, 2018)*

La mélatonine, en apportant l'information de nuit, joue le rôle d'un synchroniseur endogène capable de renforcer les rythmes circadiens, de les stabiliser et de maintenir leur relation de phase (synchronisation interne) contribuant ainsi à une cohérence physiologique (voir figure 18).

2.3. Synchronisation des rythmes circadiens

L'horloge biologique assure une synchronisation temporelle interne, coordonnant les variations circadiennes de multiples paramètres biochimiques, physiologiques et comportementaux.

Par exemple, la production de cortisol est caractérisée par un pic en début de matinée vers 8 heures, une diminution progressive jusqu'au soir, une période de sécrétion minimale autour de minuit et une élévation rapide dans la seconde partie de la nuit (Figure 17). Au contraire, les concentrations diurnes de la mélatonine (Mélatonine = synchroniseur endogène) sont basses et stables, le pic de production

de cette hormone étant situé au milieu de la nuit (Figure 17). Les profils circadiens de production du cortisol et de la mélatonine constituent des bons marqueurs du rythme circadien.

Les rythmes de la température corporelle et des productions hormonales se mettent en place, tout comme le rythme veille-sommeil, dans les premiers mois qui suivent la naissance.
L'horloge biologique interne permet aussi à l'organisme de s'adapter aux modifications liées aux alternances entre le jour et la nuit. Les cycles lumière-obscurité jouent un rôle essentiel dans la synchronisation des rythmes circadiens chez l'homme et l'exposition à un pulse lumineux est capable de décaler le pic de production (la phase) d'une hormone. Selon le moment de l'exposition la phase sera avancée ou retardée.
L'horloge biologique interne se fie à des synchroniseurs ou zeitgebers (« donneurs de temps ») dont le plus puissant est la lumière. Mais il existe d'autres synchroniseurs comme le rythme des repas, l'exercice physique et l'activité sociale.

2.4. Troubles des rythmes biologiques

Les troubles du rythme peuvent être divisés en :
Troubles intrinsèques comprenant les syndromes de retard ou d'avance de phase du sommeil, le syndrome de libre cours et les rythmes veille-sommeil irréguliers.
Troubles extrinsèques comprenant les troubles issus du décalage horaire « jet lag » lors de voyages à l'étranger et du travail posté ou de nuit (facteurs de désynchronisation). Dans ce cas on parle de **désynchronisation** du rythme qui correspond au décalage entre les rythmes biologiques et ceux imposés par l'environnement de la vie quotidienne.

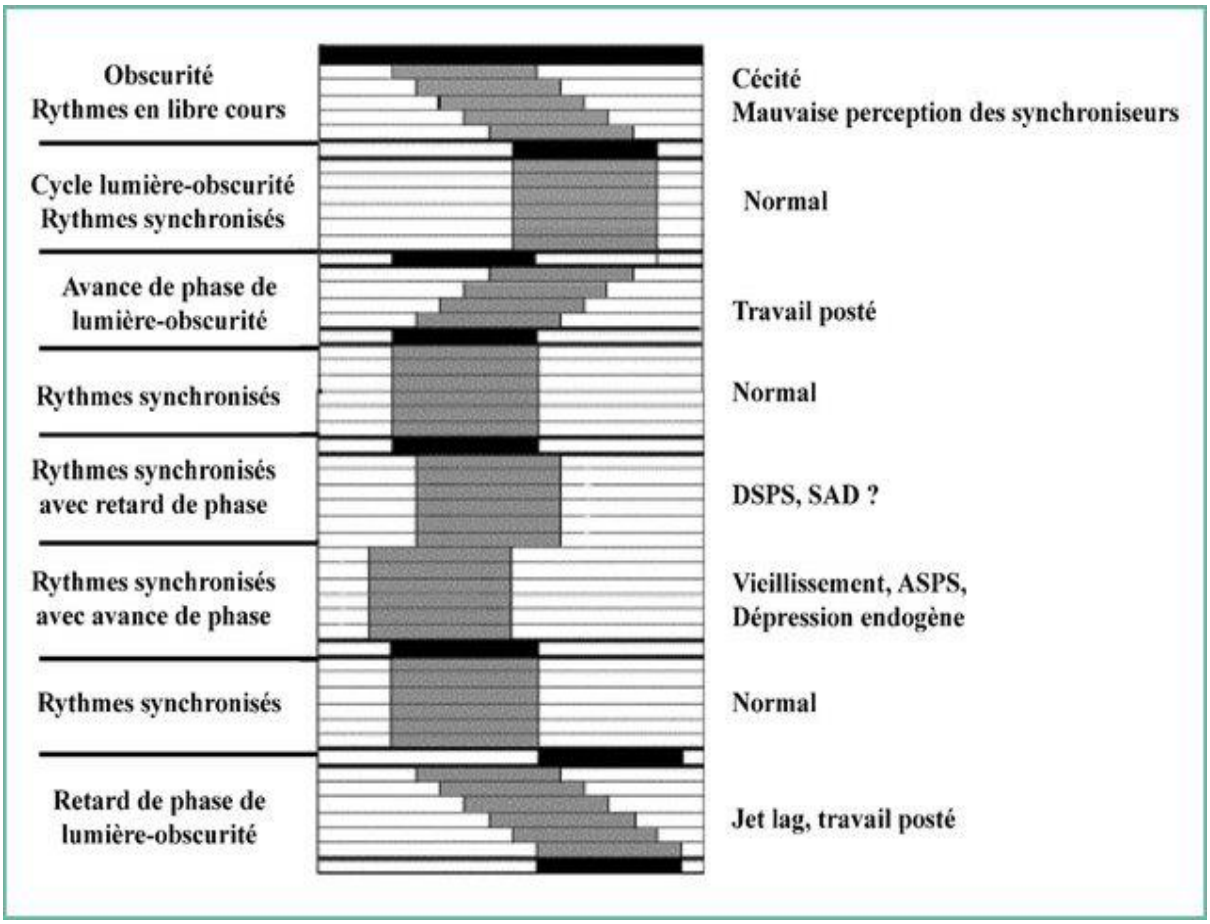


Figure 19 : *Désynchronisation des rythmes circadiens dans différentes conditions. Retard de phase du sommeil (DSPS) ; avance de phase du sommeil ; dépression saisonnière (SAD). (D'après Touitou 2008)*
La mélatonine peut avoir un intérêt thérapeutique dans ces troubles.

2.3. Bases moléculaires de la rythmicité circadienne :

La compréhension des bases moléculaires de la rythmicité circadienne a connu un formidable essor au cours des vingt dernières années. Une dizaine de gènes sont impliqués dans la genèse et la transmission des messages rythmiques et sont qualifiés de "gènes horloges" (voir **Table 1**). Le mécanisme moléculaire de l'horloge circadienne se base sur un système de boucles de transcription qui exercent des rétrocontrôles positifs et négatifs sur elles-mêmes, générant ainsi une activité transcriptionnelle et traductionnelles cyclique sur une période d'environ 24h. Ces boucles sont hautement régulées tant au niveau transcriptionnel qu'au niveau post-traductionnel. Une dizaine de gènes appelés "gènes-horloges", ont été identifiés (voir **Table 1**). D'autres gènes, les "gènes contrôlés

par l'horloge" (CCG, clock controlled genes), ont une transcription dépendante des gènes horloges et forment la voie de sortie des messages rythmiques. Les gènes horloges sont exprimés aussi bien au sein de l'horloge principale, les SCN, qu'en périphérie.

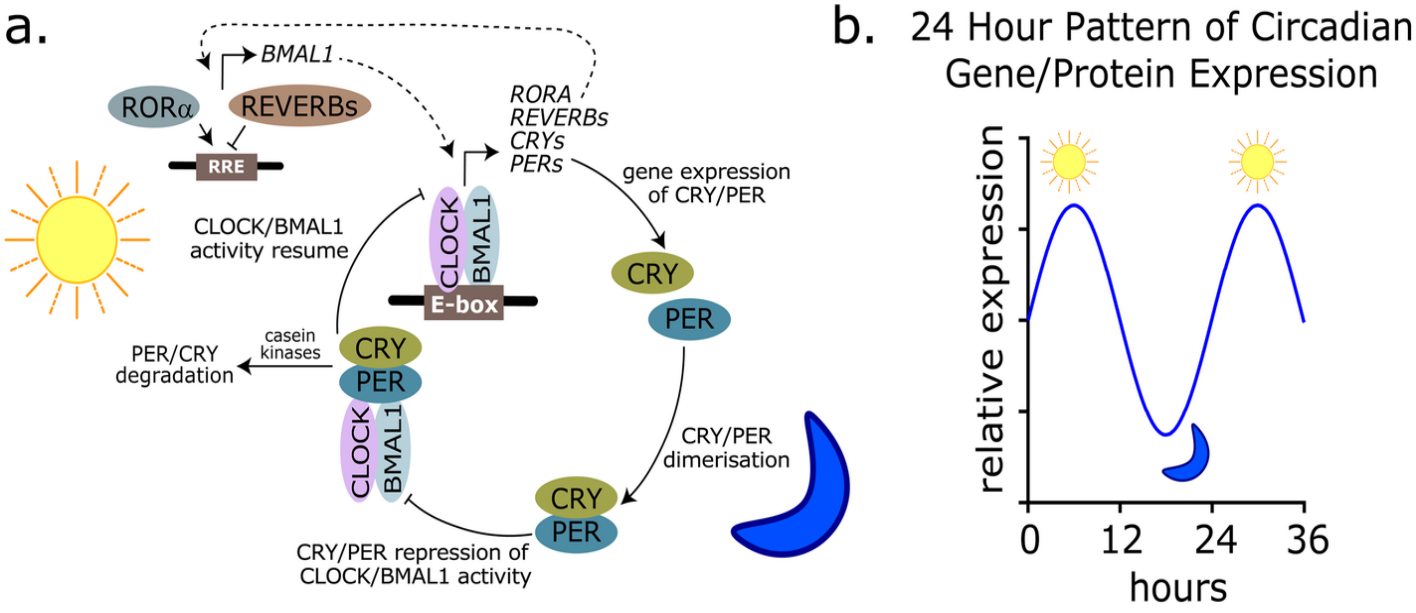


Figure 20 *: Le mécanisme moléculaire de l'horloge circadienne chez les mammifères. D'après (Shen et al. 2020)*

a *La boucle de base de l'horloge circadienne des mammifères est constituée des facteurs de transcription (protéines) BMAL1 et CLOCK qui expriment les gènes PER (PER1, PER2, PER3), CRY (CRY1, CRY2), REV-ERB (NR1D1, NR1D2) et ROR (RORA, RORB, RORC). Les protéines PER et CRY s'accumulent et répriment l'activité de BMAL1/CLOCK avant d'être dégradées par un mécanisme impliquant les caséines kinases et le protéasome, ce qui permet à BMAL1 et CLOCK de reprendre leur activité. Dans une deuxième boucle, les protéines ROR et REV-ERB exprimées agissent pour renforcer ou réprimer l'expression du gène BMAL1.* ***Gènes/ARNm indiqués en italique, protéines indiquées par des ovales colorés****.* ***b*** *Les gènes circadiens présentent une expression cyclique sur une période de 24 heures. BMAL1, brain and muscle aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT)-like 1 ; CLOCK, circadian locomotor output cycles kaput; PER, period; ROR, RAR-related orphan receptor.*

L'activité de ces gènes est bien synchronisée avec les cycles jour/nuit sur une période de 24h. Ainsi, chez les mammifères, les CRY et PER sont fortement exprimés **vers l'aube,** la stimulation lumineuse déclenche la boucle positive de l'horloge circadienne en activant la boucle de transcription positive. Les protéines CLOCK et BMAL1 s'associent (forme un complexe) et se fixe sur une séquence d'ADN «E-Box element» et active la transcription des gènes appelés ***Per*** et ***Cry***. Dans le cytoplasme, L'ARN messager (ARNm) est traduit en protéines PER et CRY issue de la traduction du gène ***Per*** et ***Cry***, successivement. Au cours de matinée, les niveaux cellulaires des protéines PER et CRY continuent d'augmenter ; vers midi, les protéines CRY et PER sont fortement exprimés et s'associent entre elles, si non elles sont dégradées dans le cytoplasme. La complexe PER-CRY s'introduit dans le noyau

cellulaire et inhibe l'activité CLOCK-BMAL1 (la boucle de rétroaction négative). Au début de la nuit, les niveaux cellulaires du complexe PER-CRY diminuent progressivement (dégradation) après quoi l'activité de CLOCK-BMAL1 est à nouveau libérée, et la transcription des ARNm de ***Per*** et ***Cry*** reprendra et l'horloge circadienne redémarre à nouveau vers l'aube. Il existe également des boucles de rétroaction supplémentaires impliquant RORα et REV-ERB, qui agissent pour augmenter ou réprimer l'expression de BMAL1, respectivement. La transcription de Rev-erbα est augmentée par le dimère CLOCK/BMAL1 et en retour, REV-ERBα inhibe celle de Bmal1 par l'intermédiaire des séquences ROREs ("REV-ERBα / ROR Response element" ou RRE) situées sur le promoteur de Bmal1.

En outre, l'horloge peut également contrôler directement l'expression d'autres gènes. Par exemple, en régulant directement l'expression d'un facteur de transcription spécifique, l'horloge régule indirectement l'expression des gènes cibles de ce facteur de transcription. Que le contrôle soit direct ou indirect, ces gènes en aval sont appelés gènes contrôlés par l'horloge (CCG), et ils sont souvent importants dans la médiation des processus locaux au sein d'un tissu spécifique.

Le gène de la vasopressine (AVP) est un exemple de gènes soumis à un contrôle transcriptionnel direct par l'hétérodimère CLOCK : BMAL1. L'hétérodimère CLOCK : BMAL1 active l'expression rythmique de l'AVP dans le SCN par l'intermédiaire d'une boîte E dans le promoteur du gène. Chez les souris mutantes Clock, l'amplitude de la transcription de l'AVP est fortement réduite. Un autre CCG directement contrôlé par CLOCK : BMAL1 est celui codant pour le facteur de transcription PAR-leucine zipper, l'albumine D-element binding protein (DBP). La DBP est également rythmique dans le SCN, mais, contrairement à l'AVP, son expression est contrôlée par des boîtes E situées dans des séquences introniques.

Table 1 : Genès de l'horloge circadienne et leurs fonctions. D'après (Ayyar et Sukumaran, 2021)

Gène de l'horloge	Rôle dans la fonction de l'horloge circadienne
Clock	FT forment un dimère avec Bmal1 ; stimule la transcription de Per et Cry
Bmal1	FT forment un dimère avec Clock ; stimule la transcription de Per et Cry
Per1, Per2, and Per 3	FT forment un dimère avec Cry ; inhibe la transcription de Clock et Bmal1
Cry1 and Cry2	FT forment un dimère avec Per ; inhibe la transcription de Clock et Bmal1
CK1ε/δ	Phosphoryle Per, ce qui entraîne son ubiquitylation et sa dégradation.
PP1	Contrebalance l'activité de CK1δ/ε pour réguler la cinétique de phosphorylation de Per.
REV-ERBα	Régulateur négatif de la transcription de Bmal1
ROR	Activateur de la transcription de Bmal1

FT facteur de transcription, *Clock* Circadian Locomotor Output Cycles Kaput, *Bmal* Brain-muscle Arnt like 1, *Per* Period, *Cry* Cryptochrome, *ROR* retinoic acid related-orphan receptor, *CK1* casein kinase 1, *PP1* protein phosphatase 1

Comment l'horloge moléculaire est synchronisée par la lumière du jour ?

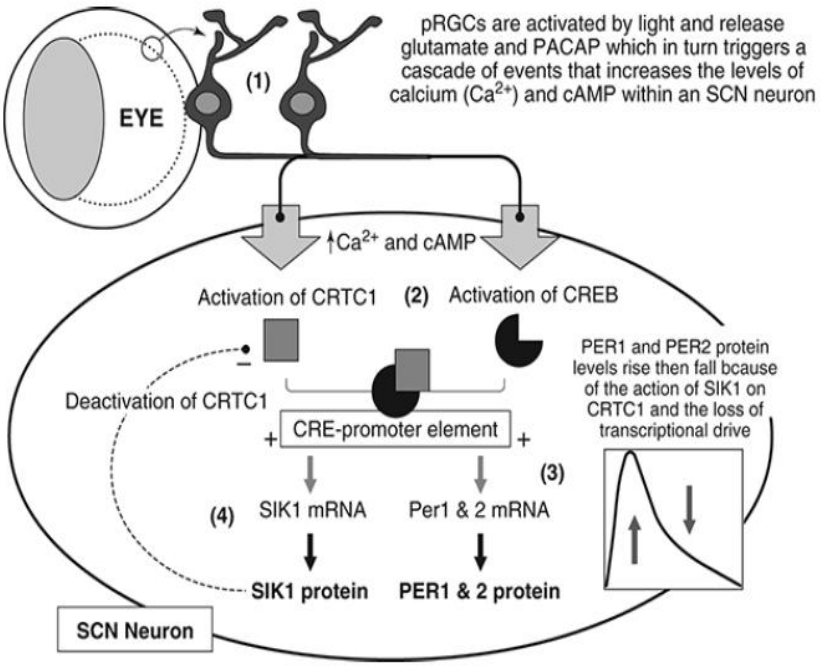


Figure 21. *La régulation de l'horloge moléculaire par la lumière chez les mammifères (Foster and Kreitzman, 2017).*

L'horloge moléculaire du SCN est synchronisée par la lumière du jour selon les étapes suivantes :

(1) La lumière est détectée par les cellules ganglionnaires rétiniennes photosensibles (pRGC). Cela induit la libération de neurotransmetteurs (glutamate et polypeptide activateur de l'adénylate cyclase hypophysaire/PCAP) à partir des terminaux des pRGCs qui font synapse avec les neurones du SCN ventral. Ce-si déclenche une séquence d'événements qui augmentent les niveaux de calcium (Ca2+) et d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) dans un neurone du SCN.

(2) L'augmentation du Ca2+ intracellulaire et de l'AMPc active deux protéines : CREB binding protein (CREB) et CREB-regulated transcription coactivator 1 (CRTC1), qui travaillent ensemble et se lient à un élément de réponse à l'AMPc (élément CRE) dans le promoteur de Per1, Per2 et Slk1 (for synthetic lethal kinase).

(3) L'activation CRE des gènes per (+) entraîne une augmentation de l'ARNm per et des niveaux de protéines PER1 et PER2. Les niveaux modifiés de PER1 et PER2 agissent en décalant l'horloge moléculaire, en avançant l'horloge à l'aube et en retardant l'horloge au crépuscule.

(4) La production de la protéine SLK1 désactive CRTC (-) par phosphorylation, de sorte qu'il ne peut plus assurer la co-transcription avec CREB sur le promoteur CRE, et la transcription s'arrête. Cette rétroaction négative arrête la transcription et la traduction de Per1 et Per2, limitant ainsi les effets de la lumière sur l'horloge. Les niveaux d'ARNm de Slk1 et de protéine SLK1 diminuent également, mais plus lentement que PER1 et PER2. Le système se réinitialise alors en vue d'une éventuelle détection de la lumière plusieurs heures plus tard.

2.4 Les mécanismes neurobiologiques de la saisonnalité :

Le NSC synchronise la physiologie interne et le comportement de l'organisme avec le cycle lumineux environnemental quotidien. Cette synchronisation quotidienne tient compte à la foi du cycle **lumière-obscurité** (**variations quotidiennes** par exemple, le sommeil et l'éveille) et de l'adaptation à la variation de la **longueur du jour** (photopériode) au cours de l'année via un signal nocturne de la mélatonine pinéale qui sert de signal d'entrée aux systèmes de synchronisation annuelle, entraînant des réponses saisonnières dans la physiologie et le comportement.

2.4.1 La reproduction chez les animaux saisonniers : une fonction contrôlée par la photopériode

L'axe reproducteur neuroendocrinien est régi par une communication neuronale et hormonale très précise entre le cerveau, l'hypophyse et les gonades. Il est bien connu, depuis 1977 que la GnRH, l'hormone clé de contrôle de la reproduction, est un décapeptide sécrété par des neurones dont les corps cellulaires sont localisés dans l'Aire Pré-Optique (APO). Les terminaisons nerveuses de ces neurones à GnRH se projettent dans l'Éminence Médiane (EM) (la barrière hémato encéphalique à ce

niveau est affaiblie). La libération pulsatile de GnRH dans les capillaires du système porte hypophysaire active des récepteurs spécifiques situés sur les gonadotrophes hypophysaires entraîne la synthèse et la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires, la LH (luteinizing hormone) et la FSH (folliculo-stimulating hormone). Les impulsions de GnRH à basse fréquence sont responsables de la sécrétion de FSH, tandis que les impulsions à haute fréquence sont responsables de la sécrétion de LH. Les gonadotrophines sont libérées dans la circulation systémique et agissent à leur tour sur les gonades en stimulant la production des stéroïdes gonadiques (testostérone, progestérone et œstrogènes) et par ailleurs la gamétogenèse. La production de stéroïdes sexuels exercent un rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, régulent la production de FSH et LH. Chez la femelle, l'œstradiol exerce un rétrocontrôle positif pendant la période pré-ovulatoire en agissant sur les neurones à kisspeptine (Kiss) de l'aire Antéro-Ventrale Para-Ventriculaire (AVPV), induisant ainsi le pic pré-ovulatoire de GnRH puis le pic de LH. Pendant la phase lutéale, l'œstradiol exerce un rétrocontrôle négatif au niveau de l'EM par l'intermédiaire des neurones à Kiss du Noyau Arqué (NA) et sur les cellules gonadotropes adénohypophysaires. Chez le mâle les stéroïdes sexuels exercent un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamohypophysaire (Voir figure 22).

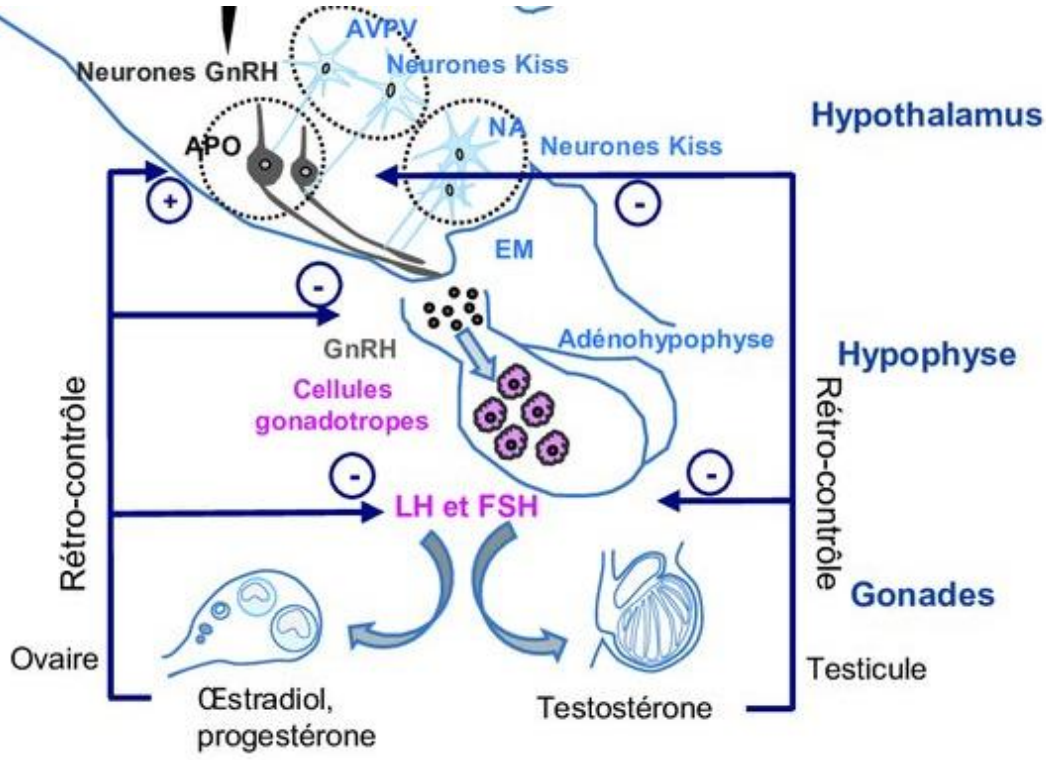


Figure 22 : *L'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (d'après Derouiche 2016)*
Remarquez que la « région préoptico-hypothalamique antérieure », le noyau arqué pour quelques espèces, et évidemment l'éminence médiane, sont des régions essentielles dans la régulation et le contrôle reproduction via GnRH.

Les rythmes circadiens sont pilotés par des oscillateurs biologiques (horloges circadiennes) qui s'adaptent au cycle lumière/obscurité et peuvent ainsi permettre aux organismes d'anticiper et de se préparer à des changements de l'environnement. Ce système circadien exerce une influence importante sur la reproduction des mammifères. En effet, chez de nombreuses espèces à ovulation spontanée, le système circadien fournit un mécanisme de synchronisation qui garantit que la reproduction se produit approximativement au même moment, maximisant ainsi les chances de son succès. En plus, de nombreux mammifères utilisent leur système circadien pour mesurer la longueur du jour, un élément clé du mécanisme photopériodique qui utilise le cycle annuel de changement de la longueur du jour comme un indice pour réguler le moment des changements saisonniers dans une grande variété d'ajustements physiologiques et comportementaux.

2.4.2 La photopériode et la régulation du cycle de reproduction chez les espèces à reproduction saisonnière

La photopériode représente le rapport entre la durée du jour et la durée de la nuit sur un cycle de 24 heures (longueur des heures lumineuses par rapport aux heures sombres sur une période de 24h). Les variations de la photopériode constituent un événement saisonnier stable et reproductible, qui se répète presque de la même façon, d'une année à une autre, ce qui le rend un indice prédictif majeur pour coordonner, en fonction des saisons, certaines fonctions physiologiques dont la reproduction.

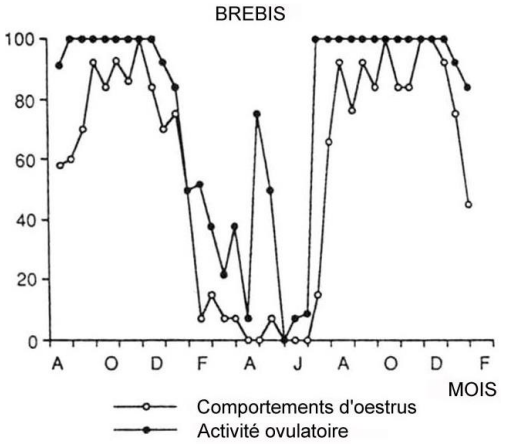


Figure 23 : *Variation saisonnière de l'activité sexuelle chez les brebis Île-de-France. D'après Chemineau et al. (1992)*

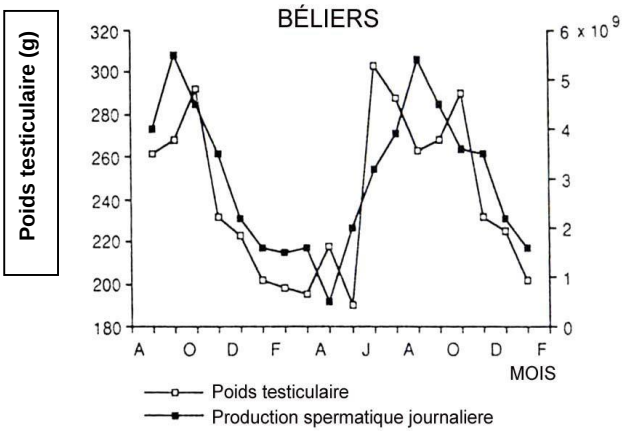


Figure 24 : *Variation saisonnière du poids testiculaire et de la production spermatique chez les béliers de race Île-de-France. D' chemineau et al. (1992*

Chez les ovins la période de reproduction est cyclique et débute à la fin de l'été et durant l'automne (saison d'œstrus ou la « saison sexuelle » qui coïncide avec les jours couts), et se termine à la fin de l'hiver et au printemps (la saison d'anœstrus ou la « contre-saison » qui coïncide avec les jours longs) (voir figure 23 et 24).

Les jours cours sont stimulateurs de l'activité sexuelle alors que les jours longs ont un effet inhibiteur sur l'axe hypothalamo-hypophysotesticulaire.

En effet, au printemps et en été, on observe une réduction très importante de l'activité ovarienne chez les brebis (**Figure** 26) et une baisse de la sécrétion de testostérone, de FSH et de LH chez les béliers. A l'approche de la saison automnale et durant la fin de saison estivale, on observe une augmentation de l'activité ovarienne chez les brebis et une stimulation de la sécrétion de LH et de testostérone ainsi

qu'une augmentation de la croissance testiculaire chez les béliers (**Figure** 26-27).

Ces effets des variations saisonnières sur la reproduction peuvent être expliqués par un effet direct de la photopériode sur la reprise et l'arrêt de l'activité sexuelle saisonnière par l'intermédiaire de la mélatonine. En effet, il a été démontré que la sécrétion de MEL est plus longue durant les jours cours (**Figure 25**) et que cette augmentation coïncide avec la période d'activité sexuelle des ovins, en stimulant la sécrétion pulsatile de GnRH. La mélatonine stimule la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus et donc la sécrétion des hormones gonadotropes FSH et LH qui rythment la croissance et la maturation folliculaire, et par conséquent l'activité sexuelle des animaux. En plus, l'expression des récepteurs de la mélatonine dans les gonades (testicules et ovaires) suggère un effet direct de la mélatonine sur la reproduction.

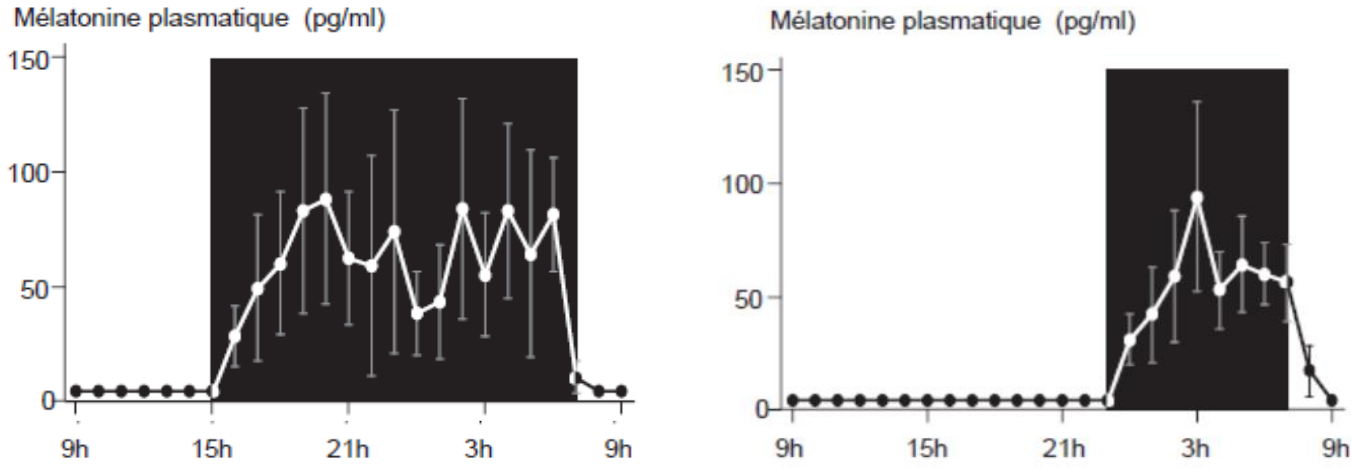


Figure 25 : *Profils nycthéméraux de sécrétion de mélatonine chez des boucs alpins (n = 6) en jours courts (8 heures d'éclairement par jour) et en jours longs (16 heures d'éclairement par jour). La période obscure est représentée en noir (d'après Delgadillo et Chemineau 1992).*

L'effet indirect de la photopériode sur la reproduction saisonnière, suppose une modifiant la sensibilité de l'hypothalamus à l'action négative de l'œstradiol (une hormone synthétisée dans les ovaires par les follicules en croissance). En effet, lors de la saison sexuelle, la sécrétion d'œstradiol stimule l'arrivée du pic de LH, cet augmentation de la de LH et de la sécrétion d'œstradiol aurait pour effet d'inhiber la sécrétion de GnRH, de LH et également d'œstradiol, bloquant ainsi le pic de LH préovulatoire, l'ovulation et causant l'arrêt de la saison sexuelle des animaux qui retourneraient alors en période d'anœstrus.

En plus, l'utilisation expérimentale de rythmes photopériodiques semestriels se traduit par l'apparition de 2 périodes d'activité sexuelle par an. Cependant, le faite que certains animaux présentent des phases photoréfractaires (ne répondent plus à un traitement qui devrait en théorie activer ou inhiber leur activité de reproduction) et peuvent échapper au contrôle photopériodique démontre que la reproduction saisonnière des ovins était sous le contrôle d'un rythme endogène, qui pouvait être indépendant de l'information photopériodique externe. L'observation de ce rythme endogène de reproduction suggère l'existence d'une horloge circannuelle. L'information photopériodique serait donc utilisée par l'animal pour synchroniser le cycle endogène de reproduction avec le cycle naturel de la photopériode, et non pour dicter une réponse reproductive

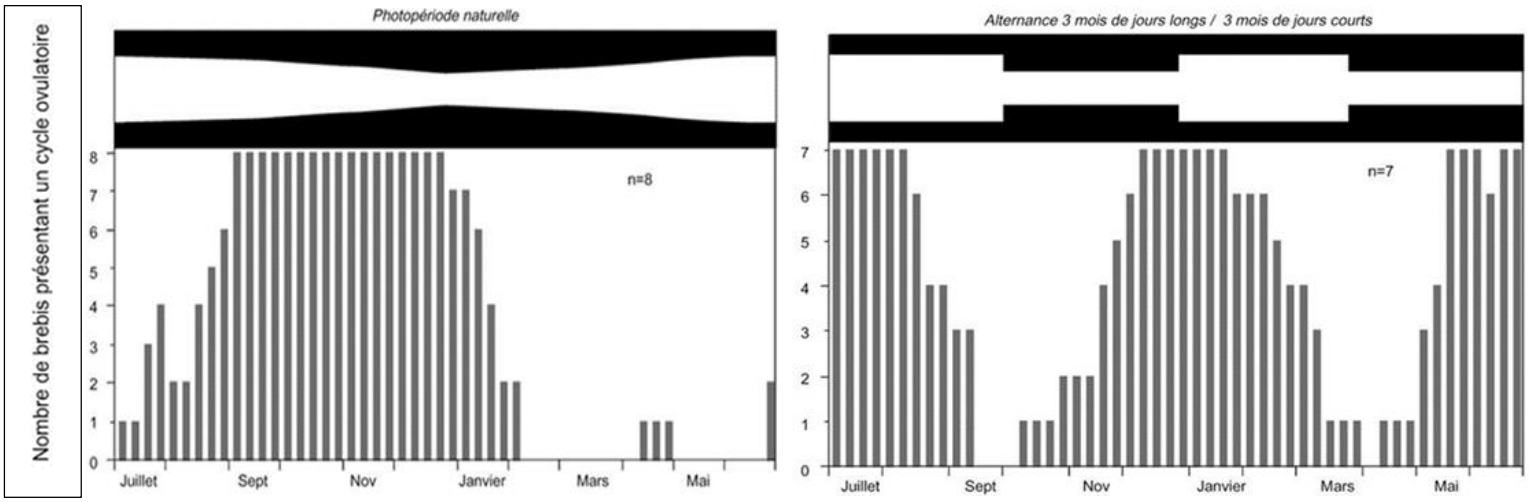


Figure 26 *: Variations d'activité ovulatoire chez des brebis Ile-de-France en photopériode naturelle ou soumises à une alternance entre 3 mois de jours longs et 3 mois de jours courts. Les durées du jour et de la nuit sont représentées en haut de chaque graphique par des surfaces respectivement claires et foncées (d'après Thimonier 1989).*

Dans les mécanismes régissant l'effet de la photopériode, il est bien connu depuis les années 1960 que la mélatonine est le messager endocrinien qui transmet cette information photopériodique à travers l'organisme pour synchroniser l'activité de reproduction avec les saisons.

Chez le bélier par exemple, l'insertion d'implants de mélatonine permet une avance de la croissance testiculaire et une amélioration de la production spermatique si l'on souhaite obtenir une activité spermatogénétique intense en pleine contre-saison.

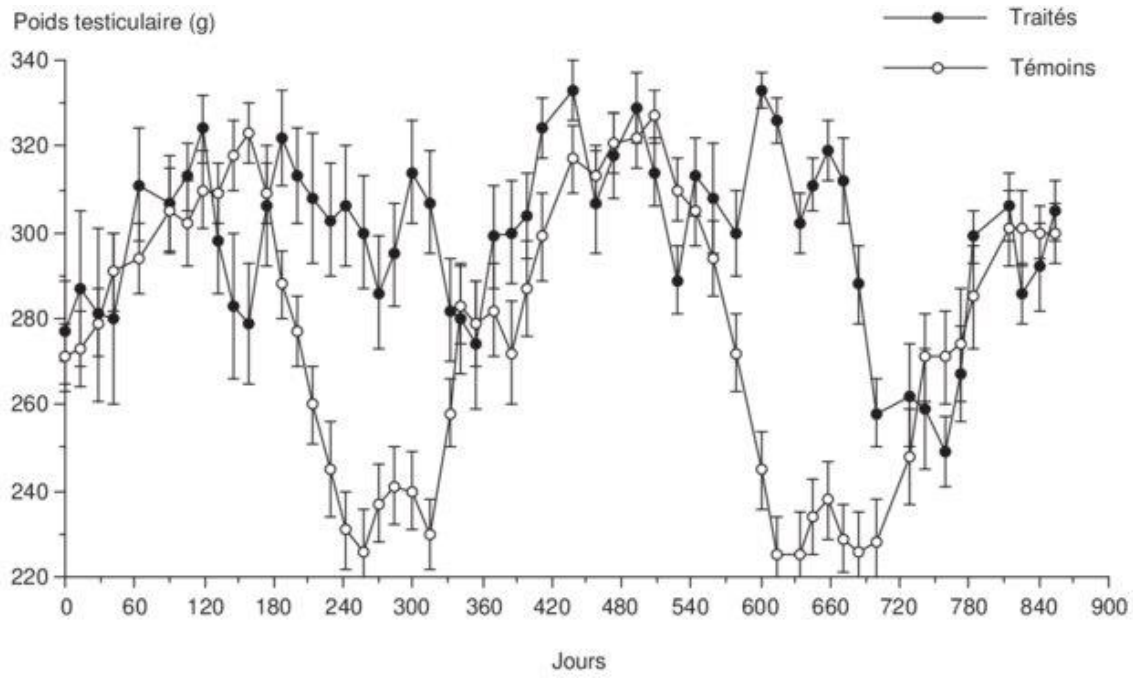


Figure 27 : *Evolution du poids testiculaire moyen de béliers Ile-de-France, témoins ou traités avec une alternance d'un mois d'une heure d'éclairement artificiel nocturne avec un mois d'implant sous-cutané de mélatonine Dans ces conditions, le poids testiculaire des béliers Ile-de-France traités reste constamment élevé pendant presque deux ans, alors que celui des béliers témoins conduits dans les mêmes conditions d'élevage subit les variations habituelles (d'après Malpaux et al 1993)*

2.4.3 Les neuropeptides hypothalamiques Kisspeptines et RFRP-3 et leurs rôles dans l'adaptation aux saisons.

Les kisspeptines ou métastines sont une famille de neuropeptides codés par le gène Kiss1 dans le noyau arqué de l'hypothalamus (ARC), agissent en amont des neurones de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH), sont essentielles à la maturation et à la fonction de l'axe reproducteur. Les kisspeptines se lient aux récepteurs 54 couplés aux protéines G, GPR54, qui sont exprimés dans le pons, le mésencéphale, le thalamus, l'hippocampe, l'amygdale, le cortex, le cortex frontal et le striatum, placenta, l'hypophyse, le pancréas et la moelle épinière.

Des études récentes ont clairement démontré l'implication du système KISS1/GPR54 dans la physiologie et la pathophysiologie de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (HPG). La kisspeptine est un stimulateur très puissant de la sécrétion de GnRH et de LH, et médiateur des effets de rétroaction négatifs et positifs des stéroïdes sexuels sur le cerveau. Deux populations majeures de neurones exprimant Kiss1, situées au niveau des noyaux périventriculaires antéroventraux (AVPV) et du noyau arqué (ARC), ont été détectées dans l'hypothalamus des mammifères. Les kisspeptines ont été impliquées dans la régulation du début de la puberté, de la fonction ovarienne, de la régulation de la fertilité et de la lactation.

Bien que les effets de la photopériode sur l'activité de l'axe gonadotrope ont été bien établis chez les espèces ou animaux à reproduction saisonnière, les relais neuroendocrines des signaux photopériodiques et d'autres signaux de l'environnement (disponibilité de nourriture la température ….) avec l'axe de reproduction sont très compliqués et diffèrent selon les espèces.

Pendant plusieurs années, les chaînons manquants entre la Pars tuberalis (site riche de récepteurs de la mélatonine) et les noyaux hypothalamiques ont été activement recherchés, et ce n'est qu'au cours de ces dernières années qu'une grande révolution a été faite dans le domaine de la neuroendocrinologie. En effet, des avancées considérables dans la compréhension des mécanismes neuroendocriniens qui régissent l'axe de reproduction ont été réalisées, notamment avec la découverte de nouveaux gènes saisonniers et de nouveaux neuropeptides, de la classe des RFamides.

Deux neuropeptides : kisspeptine et RFamide-related peptide-3 (RFRP-3) ont émergé comme des transducteurs des facteurs environnementaux pour réguler l'axe de reproduction chez les mammifères

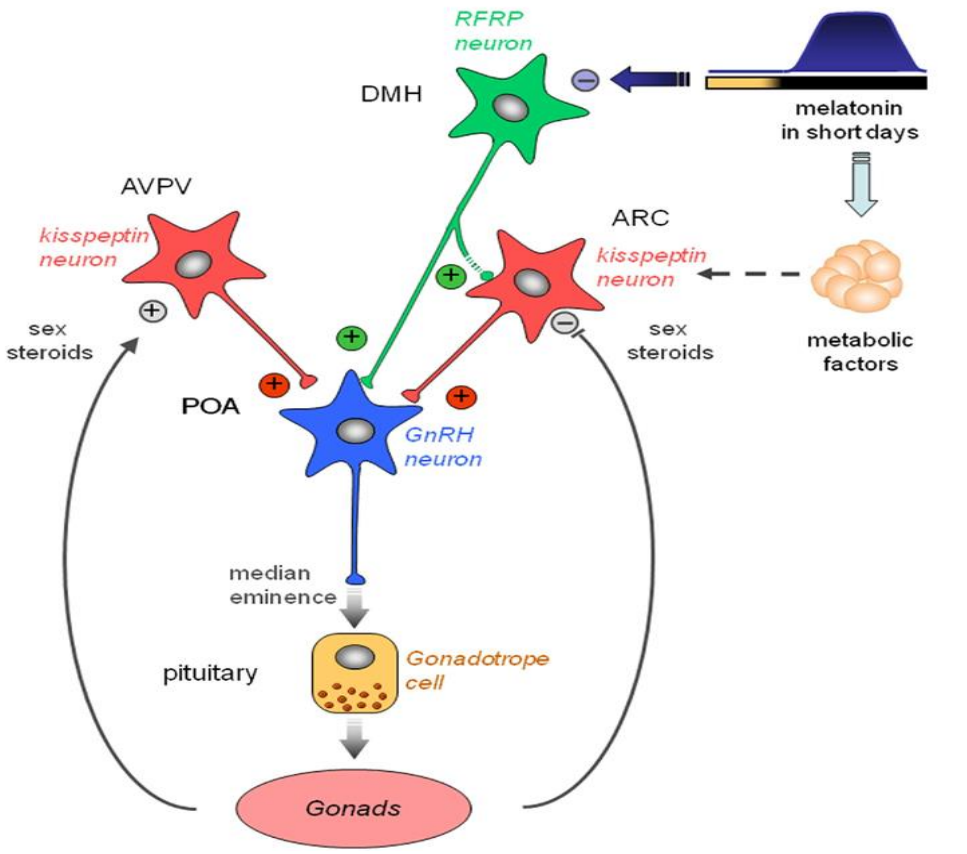


Figure 28 : ***Modèle indiquant comment le message photo-inhibiteur mélatonergique dans des conditions de jour court est intégré dans l'axe hypothalamo-hypophysaire pour réguler davantage l'axe gonadotrope du hamster syrien mâle.*** *Les neurones GnRH situés dans la zone préoptique (POA) se projettent au niveau de l'éminence médiane pour libérer la GnRH qui stimule la libération des gonadotrophines hypophysaires en aval. L'activité des neurones GnRH est régulée en amont par deux populations de neurones peptidergiques, les neurones kisspeptines situés dans les noyaux périventriculaires antéroventraux (AVPV) et arqués (ARC), et les neurones RFRP situés dans l'hypothalamus dorsomédial (DMH) L'expression de la kisspeptine est augmentée dans l'AVPV et diminuée dans l'ARC par les stéroïdes sexuels. Il est à noter que l'AVPV féminin contient un nombre beaucoup plus élevé de neurones à kisspeptine, qui sont essentiels à la stimulation de la LH. Dans les conditions de jours courts, la production importante de mélatonine inhibe l'expression du RFRP dans l'hypothalamus dorsomédial, ce qui diminue l'activité gonadotrope. L'expression de Kiss1 dans l'ARC est réduite dans des conditions de jours courts, mais elle est également inhibée par le retour de la testostérone et peut être régulée par des facteurs métaboliques. (D'après* ***Simonneaux et al. 2013****)*

Les RF-amides (arginine-phenylalanine-amide-related peptide 3 (RFRP-3)) sont des amides qui présentent tous le di-peptide Arg-Phe-NH2 à leur extrémité carboxyl-terminale. Chez les mammifères, environ dix peptides RF-amides ciblant cinq récepteurs couplés aux protéines G ont été identifiés. Le RFRP-3 est localisé principalement dans le noyau dorso-médian hypothalamique (DMN) et son action sur le système reproducteur est variable chez les mammifères.

Plusieurs études ont maintenant rapporté que les kisspeptines et RFRP-3 sont régulés par la photopériode/mélatonine et jouent un rôle critique dans la régulation de la reproduction saisonnière. Les kisspeptines sont des activateurs très puissants de l'axe gonadotrope, capables en fin de compte de réactiver la reproduction chez les animaux photoinhibés, qu'ils soient reproducteurs en jours longs (photopériode longue, LD pour long day) ou en jours couts (photopériode courte, SD pour short day). Il est important de noter que la variation de l'expression des kisspeptines semble dépendre de la physiologie saisonnière de l'espèce, probablement en raison de la sensibilité des kisspeptines à un large éventail de signaux endocriniens et métaboliques, en particulier la mélatonine, la leptine et les stéroïdes sexuels, qui sont tous essentiels à la régulation de la reproduction saisonnière. En revanche, l'expression de RFRP-3 semble être réduite de manière reproductible dans les SD chez les différentes espèces étudiées jusqu'à présent. Chez le hamster syrien et le hamster sibérien, l'inhibition du SD est induite par la mélatonine indépendamment de la rétroaction des stéroïdes sexuels. Bien que le RFRP-3 soit considéré comme un inhibiteur de la sécrétion de gonadotrophines chez le rat, la souris et le mouton, il est capable de stimuler l'axe gonadotrope chez les hamsters syriens et sibériens mâles. En outre, une perfusion chronique de ce peptide chez des hamsters adaptés au SD restaure un profil LD à la fois de l'expression de kisspeptines dans l'ARC et de l'activité reproductive. Chez des rats femelles prépubères, une injection i.c.v. de RFRP-3 inhibe l'expression centrale de l'ARNm de Kiss-1 dans l'hypothalamus, ce-si suggère que Kiss-1 pourrait être l'un des sites d'action dans le retardement de l'apparition de la puberté induit par le RFRP-3 (un effet inhibiteur de la reproduction) (Han *et al. 2017).* Donc les neurones kisspeptines et RFRP-3 représente des relais essentiels pour la régulation saisonnière de la reproduction, et les neurones RFRP pourraient être la cible principale du message mélatoninergique.

Les neurones à kisspeptines sont plus abondants dans les noyaux AVPV des femelles que dans ceux des mâles, et des niveaux plus élevés d'ARNm Kiss sont détectés chez les femelles. Contrairement aux noyaux AVPV, les neurones à kisspeptines des noyaux ARC présentent un degré minimal de dimorphisme sexuel. Donc, la répartition hypothalamique des neurones à kisspeptines est sexuellement dimorphique (voir figure 29)

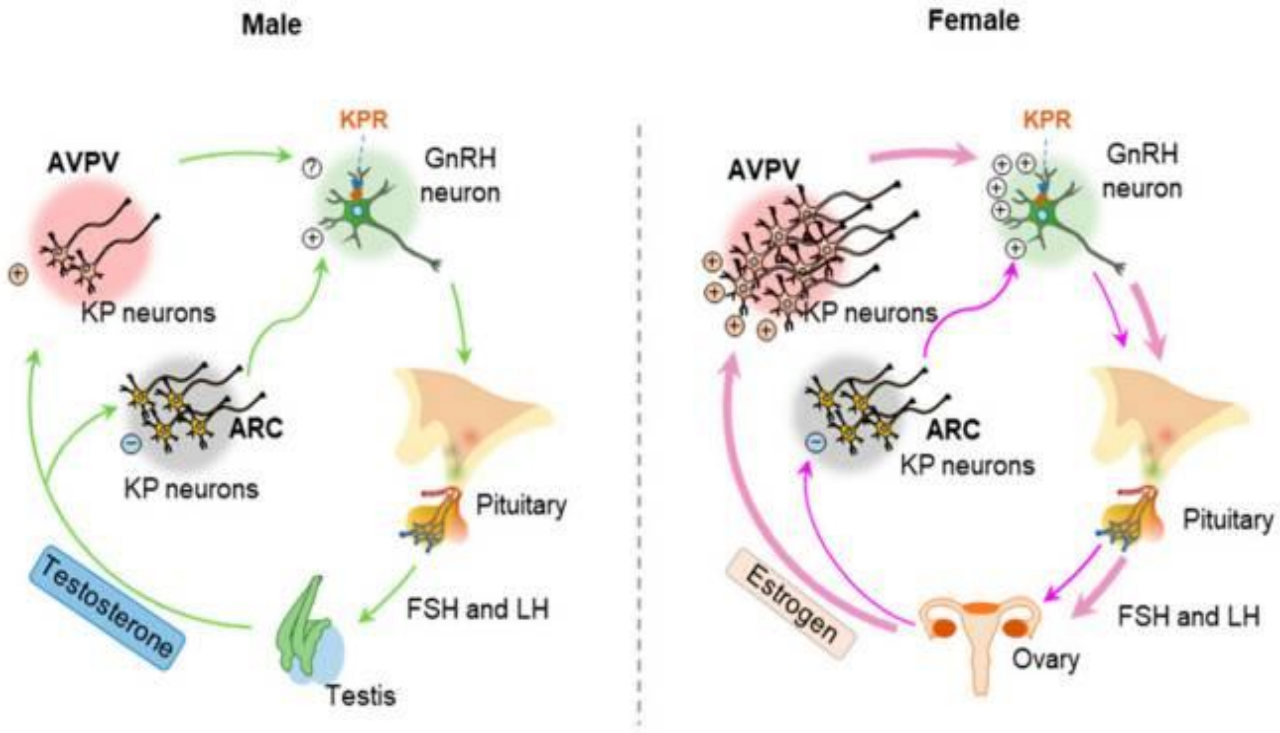


***Figure 29 : Dimorphisme sexuel des kisspeptines hypothalamiques et Mécanismes d'action des kisspeptines chez les rongeurs mâle* (gauche) *et femelle* (droite).**
ARC : noyau arqué – AVPV : noyau antéroventral périventriculaire. (D'après Lee, et al. 2022)

Des travaux récents ont démontré que la mélatonine agit par l'intermédiaire des récepteurs de mélatonine de type 1 (MT1) localisés dans la pars tuberalis (PT) de l'hypophyse antérieure pour contrôler l'action des hormones thyroïdiennes dans l'hypothalamus, ce qui entraîne des modifications de la fonction de reproduction saisonnière. Cela implique la libération de l'hormone thyréostimulante (TSH) à partir de la PT, à des niveaux qui augmentent en photopériode longue et diminuent en photopériode courte. La TSH provenant de la PT agit sur les tanycytes adjacents dans la couche de cellules épendymaires qui tapisse le troisième ventricule de l'hypothalamus pour modifier l'expression des déiodinases de type II et III (Dio2 et Dio3, respectivement). Le gène Dio2 code pour l'enzyme qui convertit la thyroxine (T4) en triidothyronine (T3) biologiquement active (stimule l'axe gonadique), tandis que Dio3 est responsable de la dégradation de la T4 et de la T3 en métabolites inactifs. Selon l'espèce, la libération de TSH par la PT peut déclencher une augmentation de l'expression de Dio2 (mouton Soay et hamster syrien Mesocricetus auratus), une réduction de l'expression de Dio3 (hamster sibérien Phodopus sungorus) ou une régulation réciproque des deux déiodinases. L'équilibre entre Dio2 et Dio3 détermine les concentrations locales de T3 dans l'hypothalamus médiobasal (MBH) et

donc les changements saisonniers dans l'activité de l'axe hypothalamo-pituitaire-gonadique. Chez le hamster syrien, des études ont rapporté que les expressions de *kiss1* et de *rfrp* sont inhibées par la mélatonine pendant les jours courts et que le traitement par la TSH a totalement inversé la réduction de l'expression de *kiss1* et de la *rfrp* induite par les jours courtes et l'a ramenée aux valeurs des jours longs. Donc, les changements saisonniers des niveaux de la T3 intra-hypothalamique induit par la mélatonine sont intégrés par les neurones RFRP-3 et kisspeptines pour ajuster l'activité de reproduction avec les saisons via la régulation de l'activité neuronale de GnRH.

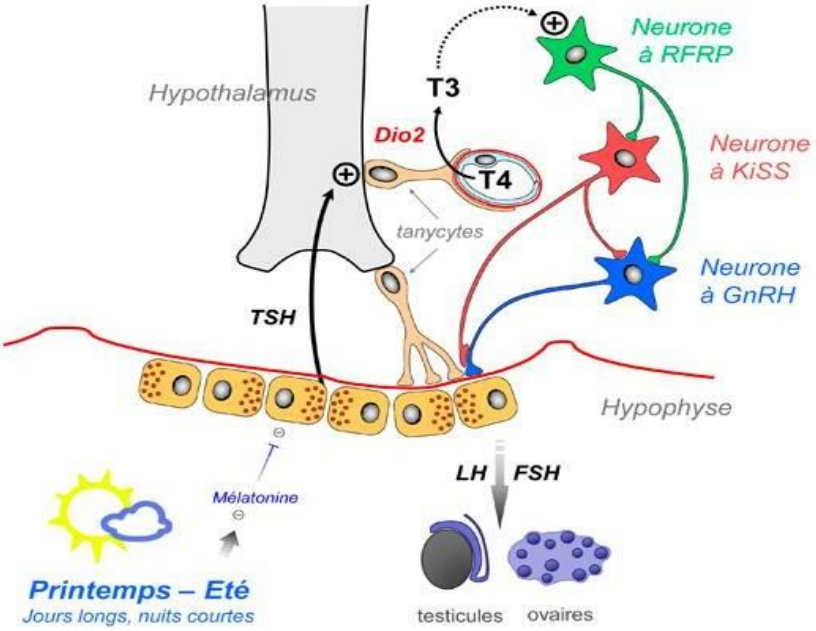


Figure 30 *Mécanismes neuroendocriniens de synchronisation de l'activité de reproduction des mammifères avec les saisons et implication des hormones thyroïdiennes dans la reproduction saisonnière (Klosen et al., 2013).*

Le signal photopériodique est détecté au niveau de la PT de l'adénohypophyse (Mélatonine) et est converti en message TSH transmis au tanycytes. Ce message TSH contrôle l'expression de Dio2 qui contrôle la disponibilité de de la forme active de l'hormone thyroïdienne, T3. Cette disponibilité locale de T3 contrôlerait l'axe gonadotropique par la modulation des neurones à RFRP. En plus, les neurones à RFRP peuvent agir directement sur les neurones à GnRH ou indirectement via les neurones à kisspeptines (Voir figure 43 de Klosen et al., 2013 et figure 44 de Sáenz de Miera et al., 2014).

Chez le hamster européen, il a été démontré que l'horloge circannuelle régule l'expression de la sous-

unité β du gène de l'hormone thyréostimulante (TSHβ) dans le PT et que la mélatonine se lie directement à ses récepteurs sur le PT pour réguler l'expression de la TSHβ. Ces études ont montré que le niveau de TSHβ est fortement corrélé à celui de Dio2 dans les tanycytes (expriment un niveau élevé de récepteurs des hormones thyroïdiens TRα (TSH-R)), et donc, probablement à la concentration locale de T3 et que les changements de T3 peuvent être relayés par les neurones RFRP et kisspeptines pour influencer la stimulation par la GnRH des gonadotrophines hypophysaires et l'activité gonadique. De plus, le changement saisonnier de la production de testostérone se répercute spécifiquement sur les neurones à kisspeptine et non en amont sur la signalisation de l'horloge circannuelle (Sáenz de Miera et al., 2014) (Figure 31). Donc il y a un lien entre la mélatonine et les hormones thyroïdiennes, et il y a un signal rétrograde provenant des cellules exprimant MT1 de la PT peut être le médiateur du message photopériodique de la déiodinase

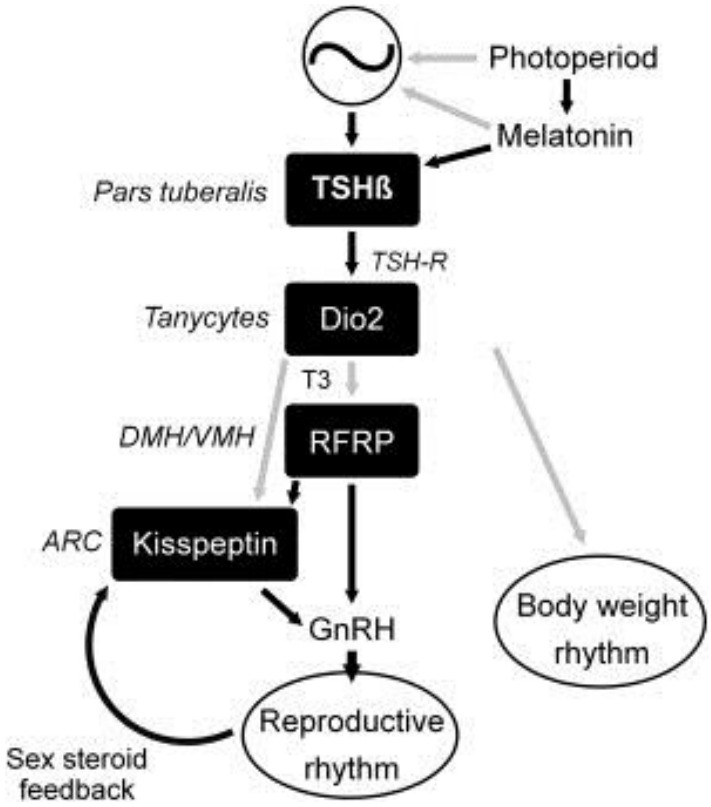


Figure 31 : *Modèle schématique montrant les voies neuroendocrines via lesquelles les facteurs circannuels et photopériodiques régulent l'axe de reproduction chez le hamster Européen. (Sáenz de Miera et al., 2014)*

Conclusions :

Dans ce cours, nous avons mis l'accent sur les mécanismes à l'origine de la rythmicité circadienne et saisonnière. Les noyaux suprachiasmatiques (SCN) des mammifères sont le siège de l'horloge circadienne endogène entraînée à 24 heures par le cycle jour/nuit, leur rythmicité endogène est générée par des boucles de régulations auto-entretenues de l'expression de "gènes horloges" exprimés non seulement dans le SCN mais aussi dans l'ensemble du cerveau et des tissus et organes périphériques. Les NSC de l'hypothalamus des mammifères transmettent des informations temporelles quotidiennes à l'ensemble de l'organisme par le biais d'une communication humorale et neuronale. Ainsi, en synchronisation avec les changements quotidiens de l'environnement tel que le cycle lumière-obscurité, ils commandent un ensemble de fonctions physiologiques telles que le cycle éveil sommeil, la température corporelle, la synthèse de certaines hormones comme la mélatonine, le cortisol etc.

Parallèlement à cette synchronisation quotidienne des paramètres biologiques, les NSC gèrent et intègrent les variations saisonnières de l'environnement telles que la variation de la longueur du jour au cours de l'année (photopériode). Ce message photopériodique de l'environnement arrivant par l'intermédiaire de la rétine et des NSC en message hormonal, sous forme de mélatonine permet à l'organisme de se situer dans le temps. L'implication de la mélatonine dans la synchronisation des fonctions saisonnières, et en particulier la reproduction, a été clairement établie chez de nombreuses espèces photopériodiques, par des approches telles que la pinéalectomie ou des injections de mélatonine. En effet, la mélatonine stimule la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus et donc la sécrétion des hormones gonadotropes FSH et LH qui rythment l'activité sexuelle des animaux saisonniers. En outre, des études récentes ont rapporté que les hormones thyroïdiennes, les kisspeptines et RFRP-3 qui sont régulés par la photopériode/mélatonine peuvent intervenir, en amont des neurones à GnRH, et jouer un rôle crucial dans la régulation de la reproduction saisonnière.

Références :

Ayyar VS, Sukumaran S. Circadian rhythms: influence on physiology, pharmacology, and therapeutic interventions. J Pharmacokinet Pharmacodyn. 2021; 48(3):321-338. doi: 10.1007/s10928-021-09751-2.

Begemann K, Neumann AM, Oster H. Regulation and function of extra-SCN circadian oscillators in the brain. Acta Physiol (Oxf). 2020; 229(1): e13446. doi: 10.1111/apha.13446.

Foster RG and Leon Kreitzman L, 2017. CIRCADIAN RHYTHMS: A Very Short Introduction 1st Ed. Oxford.

Klosen P, Sébert ME, Rasri K, Laran-Chich MP, Simonneaux V. TSH restores a summer phenotype in photoinhibited mammals via the RF-amides RFRP3 and kisspeptin. FASEB J. 2013; 27(7):2677-86. doi: 10.1096/fj.13-229559.

Lerner Aaron B., Case James D., Takahashi Yoshiyata, Lee Teh H., and Mori Wataru. Isolation of melatonin, the pineal gland factor that lightens melanocytes. Journal of the American Chemical Society, 80(10), 2587-2587 – 1958. https://doi.org/10.1021/ja01543a060

Han, X., He, Y., Zeng, G. *et al.* Intracerebroventricular injection of RFRP-3 delays puberty onset and stimulates growth hormone secretion in female rats. *Reprod Biol Endocrinol* **15**, 35 (2017).

Harvey JRM, Plante AE, Meredith AL. Ion Channels Controlling Circadian Rhythms in Suprachiasmatic Nucleus Excitability. Physiol Rev. 2020; 100(4):1415-1454. doi: 10.1152/physrev.00027.2019.

Sáenz de Miera C, Monecke S, Bartzen-Sprauer J, Laran-Chich MP, Pévet P, Hazlerigg DG, Simonneaux V. A circannual clock drives expression of genes central for seasonal reproduction. Curr Biol. 2014; 24(13):1500-6. doi: 10.1016/j.cub.2014.05.024.